



## Línea de Base Flora y Vegetación

Proyecto Actualización Planta de Salmones Tomé

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Código:        | SCT.LBFV.002               |
| Fecha:         | junio de 2021              |
| Preparado por: | Econativa Consultores SpA. |
| Mandante:      | Salmones Camanchaca S.A.   |



Av. Larraín 6642, Of. 315.  
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl  
www.econativa.cl



+562 23032928

## Control de cambios

| Versión | Fecha      | Elaboración                                  | Revisión                                                         | Aprobación |
|---------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 001     | 06.07.2021 | María José Monsalve M.<br>Ingeniero Forestal | Rodrigo Azolas P.<br>Ingeniero Forestal,<br>Mg en Medio Ambiente |            |
| 001     | 19.07.2021 | María José Monsalve M.<br>Ingeniero Forestal | Rodrigo Azolas P.<br>Ingeniero Forestal,<br>Mg en Medio Ambiente |            |

| Profesionales en terreno | Profesión          | Fecha                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Juan Jofré M.            | Ingeniero Forestal | 21.06.2021 – 23.06.2021 |



María José Monsalve M.  
Ingeniera Forestal  
C.I. N° 18.991.622-1

## Índice

|          |                                                                          |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.       | Introducción .....                                                       | 7  |
| 2.       | Objetivos.....                                                           | 8  |
| 2.1.     | Objetivo General.....                                                    | 8  |
| 2.2.     | Objetivos específicos.....                                               | 8  |
| 3.       | Metodología.....                                                         | 9  |
| 3.1.     | Procedimiento asociado a la selección de metodologías .....              | 9  |
| 3.1.1.   | Etapas I - Descripción básica del proyecto .....                         | 9  |
| 3.1.2.   | Etapas II - Descripción básica del receptor de impacto .....             | 10 |
| 3.1.2.1. | Identificar el área de influencia preliminar .....                       | 11 |
| 3.1.2.2. | Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados ..... | 12 |
| 3.1.2.3. | Identificar de posibles singularidades ambientales .....                 | 13 |
| 3.1.3.   | Etapas III - Identificación preliminar de impactos .....                 | 13 |
| 3.1.4.   | Etapas IV – Selección de metodologías para la descripción de flora.....  | 14 |
| 3.1.4.1. | Metodología de parcelas de muestreo forestal .....                       | 14 |
| 3.1.4.2. | Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales ..... | 17 |
| 3.1.4.3. | Método de Transectos Lineales .....                                      | 23 |
| 3.2.     | Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales .....       | 24 |
| 3.2.1.   | Caracterización de formaciones vegetacionales.....                       | 24 |
| 3.2.1.1. | Marco biogeográfico de la vegetación.....                                | 24 |
| 3.2.1.2. | Levantamiento de información en terreno.....                             | 25 |
| 3.2.1.3. | Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales .....     | 25 |
| 3.2.1.4. | Análisis estadísticos de resultados .....                                | 26 |
| 3.2.1.5. | Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....           | 27 |
| 3.2.1.6. | Representatividad de las formaciones vegetacionales .....                | 28 |
| 3.2.1.7. | Análisis de la variación espacial de las comunidades .....               | 29 |
| 3.2.2.   | Caracterización florística .....                                         | 30 |
| 3.2.2.1. | Determinación de flora potencial.....                                    | 30 |
| 3.2.2.2. | Levantamiento de información en terreno.....                             | 30 |

|          |                                                                                                             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.2.3. | Identificación de especies .....                                                                            | 30 |
| 3.2.2.4. | Representatividad florística .....                                                                          | 31 |
| 3.2.2.5. | Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas .....                                  | 31 |
| 4.       | Resultados.....                                                                                             | 34 |
| 4.1.     | Caracterización de ecosistemas vegetacionales .....                                                         | 34 |
| 4.1.1.   | Marco biogeográfico de la vegetación.....                                                                   | 34 |
| 4.1.1.1. | Levantamiento de información en terreno.....                                                                | 36 |
| 4.1.2.   | Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar. .... | 39 |
| 4.1.2.1. | Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar. ....            | 39 |
| 4.1.2.2. | Clasificación de la vegetación .....                                                                        | 39 |
| 4.1.2.3. | Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar ..... | 41 |
| 4.1.2.4. | Representatividad de las formaciones vegetacionales .....                                                   | 44 |
| 4.1.2.5. | Representatividad en el SNASPE .....                                                                        | 45 |
| 4.1.2.6. | Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....                                              | 45 |
| 4.1.3.   | Análisis estadístico de resultados .....                                                                    | 46 |
| 4.1.4.   | Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales.....                                       | 46 |
| 4.2.     | Caracterización florística .....                                                                            | 48 |
| 4.2.1.   | Determinación de flora Potencial .....                                                                      | 48 |
| 4.2.2.   | Levantamiento de información en terreno.....                                                                | 50 |
| 4.2.3.   | Identificación de especies .....                                                                            | 50 |
| 4.2.4.   | Representatividad florística .....                                                                          | 61 |
| 4.2.4.1. | Origen biogeográfico .....                                                                                  | 61 |
| 4.2.4.2. | Hábito de crecimiento.....                                                                                  | 61 |
| 4.2.4.3. | Singularidades ambientales .....                                                                            | 62 |
| 4.2.5.   | Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas .....                                | 63 |
| 5.       | Conclusiones .....                                                                                          | 67 |
| 6.       | Bibliografía.....                                                                                           | 68 |
| 7.       | Anexos.....                                                                                                 | 72 |



|         |                                                              |    |
|---------|--------------------------------------------------------------|----|
| 7.1.    | Antecedentes transectos vegetacionales .....                 | 72 |
| 7.1.1.  | Transecto 1 .....                                            | 72 |
| 7.1.2.  | Transecto 2 .....                                            | 72 |
| 7.1.3.  | Transecto 3 .....                                            | 73 |
| 7.1.4.  | Transecto 4 .....                                            | 74 |
| 7.1.5.  | Transecto 5 .....                                            | 75 |
| 7.1.6.  | Transecto 6 .....                                            | 76 |
| 7.1.7.  | Transecto 7 .....                                            | 76 |
| 7.1.8.  | Transecto 8 .....                                            | 77 |
| 7.1.9.  | Transecto 9 .....                                            | 78 |
| 7.1.10. | Transecto 10 .....                                           | 79 |
| 7.1.11. | Transecto 11 .....                                           | 80 |
| 7.1.12. | Transecto 12 .....                                           | 80 |
| 7.1.13. | Transecto 13 .....                                           | 81 |
| 7.1.14. | Transecto 14 .....                                           | 82 |
| 7.1.15. | Transecto 15 .....                                           | 83 |
| 7.1.16. | Transecto 16 .....                                           | 84 |
| 7.1.17. | Transecto 17 .....                                           | 84 |
| 7.1.18. | Transecto 18 .....                                           | 85 |
| 7.1.19. | Transecto 19 .....                                           | 86 |
| 7.1.20. | Transecto 20 .....                                           | 87 |
| 7.1.21. | Transecto 21 .....                                           | 88 |
| 7.1.22. | Transecto 22 .....                                           | 89 |
| 7.1.23. | Transecto 23 .....                                           | 89 |
| 7.1.24. | Transecto 24 .....                                           | 90 |
| 7.1.25. | Transecto 25 .....                                           | 91 |
| 7.1.26. | Transecto 26 .....                                           | 92 |
| 7.1.27. | Transecto 27 .....                                           | 93 |
| 7.1.28. | Transecto 28 .....                                           | 94 |
| 7.2.    | Antecedentes parcelas inventario florístico y forestal ..... | 96 |

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| 7.3. | Fotografías transectos vegetacionales..... | 1  |
| 7.4. | Fotografías parcelas inventario .....      | 14 |

## Índice de Figuras

|              |                                                                                                                            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura N° 1. | Vista general Área de influencia preliminar Proyecto Actualización Planta de Salmones Tomé. ....                           | 10 |
| Figura N° 2. | Ubicación área de influencia preliminar a nivel local. ....                                                                | 12 |
| Figura N° 3. | Caracterización vegetal por uso del suelo para el área de influencia preliminar. ....                                      | 13 |
| Figura N° 4. | Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar<br>Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S). .... | 36 |
| Figura N° 5. | Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia. ....                                                      | 37 |
| Figura N° 6. | Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo. ....                                           | 40 |
| Figura N° 7. | Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar. ....                             | 41 |
| Figura N° 8. | Formaciones vegetacionales reguladas legalmente. ....                                                                      | 46 |
| Figura N° 9. | Distribución espacial de ejemplares en categoría de conservación. ....                                                     | 65 |

## Índice de Gráficos

|               |                                                                                                        |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico N° 1. | División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar. ....  | 61 |
| Gráfico N° 2. | División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar. .... | 62 |

## Índice de Tablas

|             |                                                                                               |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 1. | Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque. ....                              | 15 |
| Tabla N° 2. | Parámetros para clasificar estructura actual del bosque. ....                                 | 16 |
| Tabla N° 3. | Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales. ....                      | 18 |
| Tabla N° 4. | Criterios de clasificación uso actual del suelo. ....                                         | 20 |
| Tabla N° 5. | Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente. .... | 22 |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla N° 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa. ....                                   | 28 |
| Tabla N° 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa. ....                                        | 31 |
| Tabla N° 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies. ....                        | 32 |
| Tabla N° 9. Localización en coordenadas de transectos vegetacionales. ....                                              | 37 |
| Tabla N° 10. Localización en coordenadas de parcelas de inventario. ....                                                | 38 |
| Tabla N° 11. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada. ....                                       | 39 |
| Tabla N° 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie ....                           | 40 |
| Tabla N° 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales ....                          | 45 |
| Tabla N° 14. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales. ....                                     | 47 |
| Tabla N° 15. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar. ....                             | 48 |
| Tabla N° 16. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de<br>influencia preliminar. .... | 49 |
| Tabla N° 17. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar. ....                          | 57 |
| Tabla N° 18. Ubicaciones ejemplares en categoría de conservación. ....                                                  | 66 |

## 1. Introducción

El Proyecto se ubica en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, el cual cuenta con un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 5,68 hectáreas.

El Proyecto, corresponde a la actualización de la capacidad de producción de Salmones de la planta procesadora de recursos hidrobiológicos Salmones Camanchaca S.A. Tomé. Contemplando la instalación de un sistema de impulsión de agua captadas desde pozos profundos hacia la planta de proceso, sistema que se instalará en el lecho y ribera del Estero Collén. Ante lo cual, el titular del proyecto ha solicitado la ejecución de la línea de base de flora y vegetación terrestre a Econativa Consultores, con el objeto de someter el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el siguiente informe se presentan los resultados de la campaña de terreno, para línea de base de ecosistemas vegetacionales, llevada a cabo en el mes de junio de 2021.

A continuación, se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera, específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta manera, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA, usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área a estudiar, propendiendo a determinar su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley N° 19.300.

### 2.2. Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la existencia de singularidades ambientales asociadas a ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone.

### 3. Metodología

#### 3.1. Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías para describir el respectivo componente, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de línea de base, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

##### 3.1.1. Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto se denomina “Actualización Planta de Salmones Tomé”, en adelante el proyecto, este se ubica en la Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé.

El proyecto se enmarca en un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 5,68 hectáreas.



Figura N° 1. Vista general Área de influencia preliminar Proyecto Actualización Planta de Salmones Tomé.

(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.2. Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

Como resultado de esta etapa, se obtiene una descripción preliminar del área de influencia, sus componentes y singularidades.

### 3.1.2.1. Identificar el área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA, área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”.*

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas.

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área mayor al área de influencia, que contenga las obras y las unidades vegetacionales completas, de manera que se puedan comprender como se conforman las distintas formaciones vegetacionales y como estas se relacionan a nivel espacial.



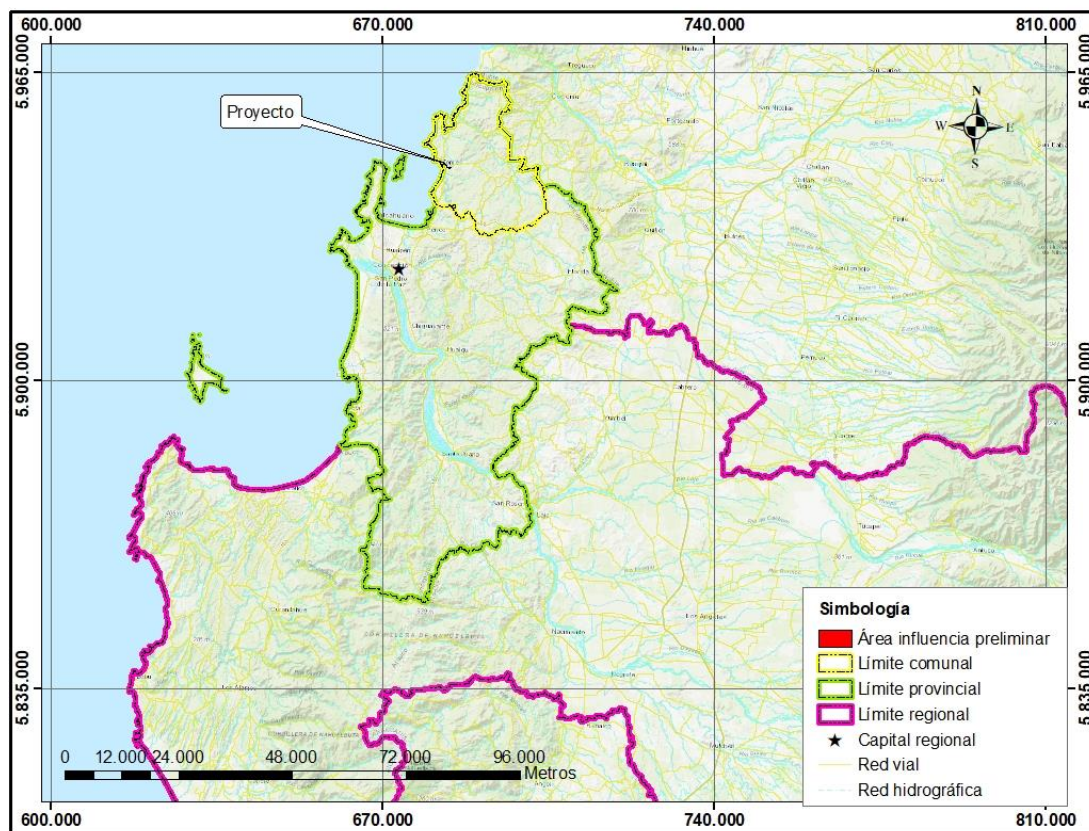


Figura N° 2. Ubicación área de influencia preliminar a nivel local.  
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).  
Fuente: Elaboración propia.

### 3.1.2.2. Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Para estos efectos, se revisaron imágenes satelitales provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha 13 de enero del 2021, con el objetivo de verificar el uso del suelo presente en el área a estudiar.

Posteriormente, se utilizan fuentes de información general de carácter oficial, que permitan describir el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017).

El Catastro de Bosque Nativo, señala que la cobertura presente dentro del área estudiada corresponde a: 1) Áreas urbanas e industriales con una superficie de 3,61 hectáreas, 2) Praderas y matorrales con una superficie de 1,23 hectáreas, 2) Plantación forestal con una superficie de 0,78 hectáreas y 3) Bosque nativo con exóticas asilvestradas con una superficie de 0,06 hectáreas.

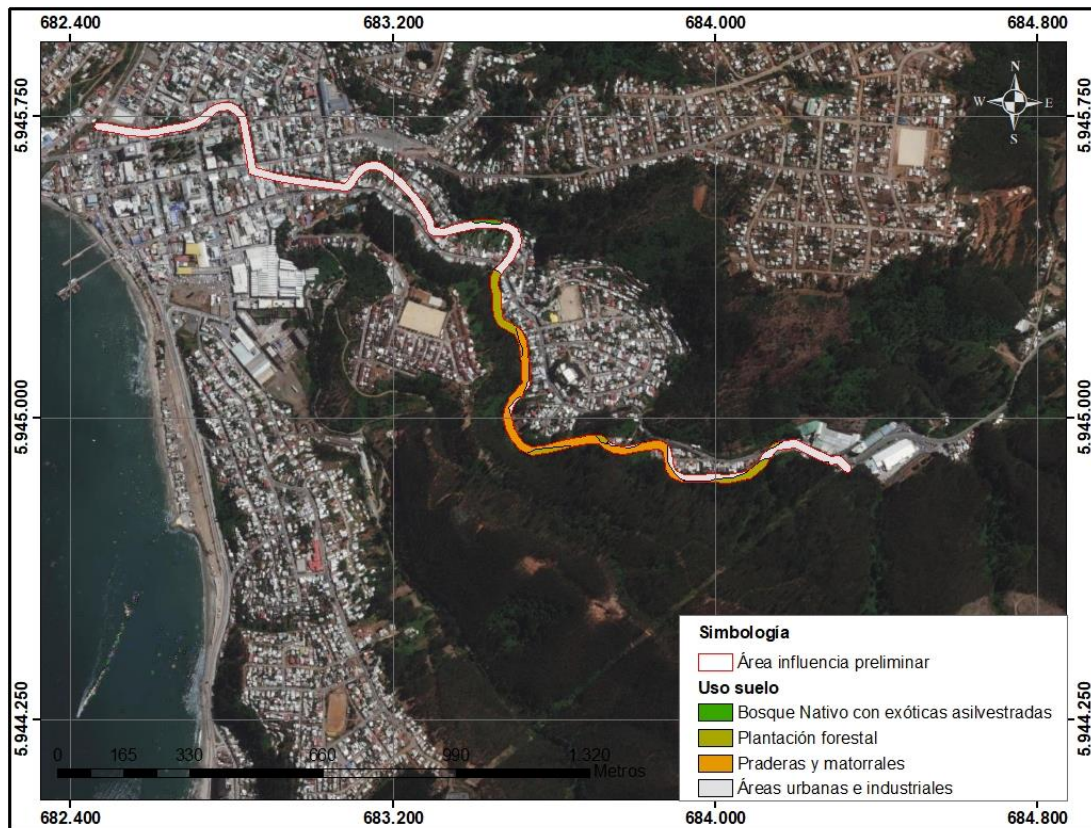


Figura N° 3. Caracterización vegetal por uso del suelo para el área de influencia preliminar.  
Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18S).

Fuente: CONAF, 2017.

### 3.1.2.3. Identificar de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales, considerando la “Tabla 2. Ejemplos de singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020).

### 3.1.3. Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar, de acuerdo con los impactos que se entregan en la Tabla N° 1 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, se tiene que, las obras del proyecto provocan la pérdida de las formaciones vegetacionales involucradas, dado que ocuparan el terreno donde estas se desarrollan.

De esta manera, se logra identificar dos posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación” y “Pérdida de individuos o ejemplares de flora” y otro relativo al ecosistema, correspondiente a “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema”.

#### 3.1.4. Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con baja presencia de formaciones vegetacionales y con la presencia de especies en categoría de conservación. De esta manera, se aplicarán metodologías a una escala normal para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionan las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar, las cuales corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).
4. Método de Transectos Lineales (Ficha VE-05: Vegetación, SEA, 2015).

##### 3.1.4.1. Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1993).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo.

#### 1. Antecedentes parcelas

- a) Tamaño. 200 m<sup>2</sup> (20 X 10 metros) para inventario forestal y florístico.
- b) Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1993).
- c) Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 18 sur y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación (estructura actual (monte alto, monte medio. Monte bajo); estado de desarrollo (de acuerdo con Quiroz y Steembuck (2001)); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla N° 1. Parámetros para clasificar estado de desarrollo del bosque.

| Tipo           | Parámetros                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regeneración   | hasta una altura de 0,5 m                                                   |
| Brinzal        | altura entre 0,5 y 2 m                                                      |
| Monte bravo    | altura entre 2 y 8 m                                                        |
| Latizal        | altura entre 8 y 20 m pero DAP menor a 20 cm                                |
| Fustal delgado | DAP entre 20 y 35 cm                                                        |
| Fustal         | DAP entre 35 y 55 cm                                                        |
| Fuestal grueso | DAP mayor a 55 cm                                                           |
| Sobremaduro    | árboles de grandes dimensiones en altura y diámetro, presencia de pudrición |

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.



Tabla N° 2. Parámetros para clasificar estructura actual del bosque.

| Tipo de bosque | Descripción                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monte alto     | Los individuos del bosque se han originado desde semilla.                                                         |
| Monte bajo     | Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces. |
| Monte medio    | Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.           |

Fuente: Quiroz *et.al*, 2010.

## 2. Antecedentes especie.

- Identificación especie. Se identifican todas las especies presentes.
- Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).
- DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

La distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas.

Esta metodología se aplica siguiendo los siguientes pasos:

- Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.

2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la formula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

#### 3.1.4.2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne y Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (Tabla N° 3).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo al artículo 2 del D.L. N° 701/1974 y artículo 2 Ley N° 20.283, donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo a lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla N° 3. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales.

| Formación vegetal                                                                                             | % Cobertura por Tipo Biológico |           |          |           |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
|                                                                                                               | Cobertura                      | Árbol     | Arbustos | Herbáceas | Suculentas | No Vascular |
| Praderas                                                                                                      | Densa                          | <5        | <5       | >75       |            | <5          |
|                                                                                                               | Semidensa                      | <5        | <5       | 50 - 75   |            | <5          |
|                                                                                                               | Abierta                        | <5        | <5       | 25 - 50   | 1 - 5      | <5          |
|                                                                                                               | Muy Abierta                    | <5        | <5       | 10 - 25   | <5         |             |
| C/suculentas                                                                                                  | Rala                           | <5        | <5       | 5 - 10    |            |             |
| Pradera con arbustos                                                                                          | Densa                          | <5        | 10 – 25  | >75       |            | <5          |
|                                                                                                               | Semidensa                      | <5        | 10 – 25  | 50 – 75   |            | <5          |
|                                                                                                               | Abierta                        | <5        | 10 – 25  | 25 – 50   | 1 - 5      | <5          |
|                                                                                                               | Muy Abierta                    | <5        | 5 - 10   | 10 – 25   |            | <5          |
| C/suculentas                                                                                                  | Rala                           | No existe |          |           |            |             |
| Matorral                                                                                                      | Densa                          | <10       | >75      | 0 – 100   |            | <5          |
|                                                                                                               | Semidensa                      | <10       | 50 – 75  | 0 – 100   |            | <5          |
|                                                                                                               | Abierta                        | <10       | 25 – 50  | 0 – 100   | 1 - 5      | <5          |
|                                                                                                               | Muy Abierta                    | <10       | 10 – 25  | <25       |            | <5          |
| C/suculentas                                                                                                  | Rala                           | <5        | 5 - 10   | 5 - 10    |            | <5          |
| Matorral arborescente<br>(Matorral con árboles)<br>C/suculentas                                               | Densa                          | 5-10      | >75      | 0 – 100   |            | <5          |
|                                                                                                               | Semidensa                      | 5-10      | 50 – 75  | 0 – 100   |            | <5          |
|                                                                                                               | Abierta                        | 5-10      | 25 - 50  | 0 – 100   | 1 - 5      | <5          |
|                                                                                                               | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |             |
|                                                                                                               | Rala                           | No existe |          |           |            |             |
| Formación de suculentas<br>(Presencia de suculentas<br>> 5%)                                                  | Densa                          | <5        | <5       | <5        | >25        | <5          |
|                                                                                                               | Semidensa                      | <5        | <5       | <5        | 10 – 25    | <5          |
|                                                                                                               | Abierta                        | <5        | <5       | <5        | 5 - 10     | <5          |
| Bosque<br>(Árboles de altura<br>potencial > 5 metros)<br>En zonas áridas y<br>semiáridas 10% de<br>cobertura. | Densa                          | >75       | 0 - 100  | 0 - 100   |            | <10         |
|                                                                                                               | Semidensa                      | 50 – 75   | 0 - 100  | 0 - 100   |            | <10         |
|                                                                                                               | Abierta                        | 25 – 50   | 0 - 100  | 0 - 100   |            | <10         |

| Formación vegetal    | % Cobertura por Tipo Biológico |           |          |           |            |             |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
|                      | Cobertura                      | Árbol     | Arbustos | Herbáceas | Suculentas | No Vascular |
| 25% resto del país.  |                                |           |          |           |            |             |
| Praderas con árboles | Densa                          | 5-10      | <5       | >75       |            | <5          |
|                      | Semidensa                      | 5-10      | <5       | 50 – 75   |            | <5          |
|                      | Abierta                        | 5-10      | <5       | 25 - 50   | 1 - 5      | <5          |
|                      | Muy Abierta                    | No existe |          |           |            |             |
|                      | Rala                           | No existe |          |           |            |             |

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla N° 4. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.



Tabla N° 4. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

| Origen                 | Uso actual                   | Sub-Uso |                                       | Formación vegetal                        |
|------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Ambientes modificados  | Áreas urbanas e industriales | 1.1     | Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales   |                                          |
|                        |                              | 1.2     | Otros                                 |                                          |
| Ambientes intervenidos | Terrenos agrícolas           | 2.1     | Terrenos de uso agrícola              |                                          |
|                        |                              | 2.2     | Rotación Cultivo – Pradera            |                                          |
|                        | Plantación forestal          | 3.1     | Plantación adulta                     | Bosque (especies exóticas predominantes) |
|                        |                              | 3.2     | Plantación joven o recién cosechada   |                                          |
|                        |                              | 3.3     | Bosques de exóticas asilvestradas     |                                          |
| Ambientes Naturales    | Praderas y Matorrales        | 4.1     | Praderas                              | Praderas                                 |
|                        |                              |         |                                       | Praderas con árboles                     |
|                        |                              | 4.2     | Matorral- pradera                     | Praderas con arbustos                    |
|                        |                              | 4.3     | Matorrales                            | Matorral                                 |
|                        |                              | 4.4     | Matorrales arborescentes              | Matorral arborescente                    |
|                        |                              | 4.5     | Matorral con suculentas               | Matorral con suculentas                  |
|                        |                              | 4.6     | Formación de suculentas               | Formación de suculentas                  |
|                        | Áreas sin vegetación         | 5.1     | Afloramientos rocosos                 |                                          |
|                        |                              | 5.2     | Terrenos sobre límite vegetación      |                                          |
|                        |                              | 5.3     | Corridas de lava y escoriales         |                                          |
|                        |                              | 5.4     | Derrumbes sin vegetación              |                                          |
|                        |                              | 5.5     | Otros terrenos sin vegetación         |                                          |
|                        |                              | 5.6     | Cajas de ríos                         |                                          |
|                        |                              | 5.7     | Caminos                               |                                          |
|                        |                              | 5.8     | Áreas de vegetación escasa            |                                          |
|                        | Nieves y glaciares           |         |                                       |                                          |
|                        | Cuerpos de agua              | 7.1     | Ríos - Esteros - Quebradas            |                                          |
|                        |                              | 7.2     | Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques |                                          |
|                        | Bosque                       | 8.2     | Bosque nativo                         | Bosque                                   |
|                        |                              | 8.2.1   | Bosque adulto                         | Bosque nativo.                           |
|                        |                              | 8.2.2   | Renovales                             | (base legal adicional)                   |

| Origen | Uso actual | Sub-Usos                                      | Formación vegetal                                                                                                                                 |
|--------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            | 8.2.3 Bosque adulto/Renova                    | Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283.                                                                                                                  |
|        |            | 8.2.4 Bosques achaparrados                    | Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI.                                                                                                         |
|        |            | 8.2.5 Protecciones                            | Ord. N° 528/2001 CONAF.<br>Bosque nativo de preservación.<br>(base legal adicional)<br>Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283.<br>Ord. N° 262/2014 CONAF. |
|        |            | 8.3 Bosques mixtos                            | Bosque                                                                                                                                            |
|        |            | 8.3.1 Bosque nativo-Plantación                | base legal adicional)                                                                                                                             |
|        |            | 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas<br>asilvestradas | Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283.<br>Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI.<br>Ord. N° 528/2001 CONAF.                                          |

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 y Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015.

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal.
2. D.S. N° 93/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974.
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974.
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómima de especies arbóreas y arbustivas originas del país.
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerófitas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Ver Tabla N° 5).

Tabla N° 5. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

| Clasificación                 | Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bosque (Plantación forestal)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables.</li> <li>2. Superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y ancho mínimo de 40 metros.</li> <li>3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bosque Nativo                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver litado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables.</li> <li>2. Superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y ancho mínimo de 40 metros.</li> <li>3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.</li> </ol> |
| Bosque Nativo de Preservación | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo.</li> <li>2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema</li> </ol>                                                                                                            |
| Formación Xerofítica          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.</li> <li>2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Clasificación | Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.</li> <li>4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.</li> <li>5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.</li> </ol> |

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

#### 3.1.4.3. Método de Transectos Lineales

Los transectos se sitúan en zonas con claros gradientes ambientales de vegetación (pendiente, altitud, drenaje, etc.) o condiciones ecotonaes. Los transectos pueden ser perpendiculares (líneas interceptadas) o singulares. El registro se realiza para cada especie o estrato con la precisión requerida.

Consiste en extender una huincha o cuerda de longitud conocida sobre el suelo, mediante el cual se registra la longitud de las copas de los árboles, arbustos que la interceptan. Si las copas de los distintos estratos se sobreponen, la cobertura se mide para cada estrato independientemente. El registro de longitud se realiza para cada especie (y/o estrato) con la precisión deseada. En el caso de vegetación azonal se recomienda medir cada cierta distancia (15 metros) de la orilla del transecto, registrando la densidad de plantas, altura, grosor, ramificaciones (si existiera plantas leñosas), estado o sanidad vegetal de las ramas.

La determinación de la cobertura de las especies vegetales presentes dentro del área de estudio se realizó mediante la metodología de intercepto de puntos, la cual consiste en la cuantificación de la cobertura de cada una de las especies presentes dentro del transecto; es decir, toda aquella especie que intercepte con la huincha métrica cada 0,25 metros de distancia, en 10 metros de largo. Cada especie que intercepte dentro del transecto debe ser proyectada perpendicularmente en cada punto.

Cabe señalar que, la cobertura vegetal será registrada en base a dos estratos, correspondiente al estrato herbáceo (Estrata 1) y estrato arbustiva (Estrata 2) a partir hábito de crecimiento de cada especie.

La cobertura vegetal corresponde a un parámetro confiable como medida de abundancia, dado que está correlacionado con biomasa de esta (Armesto y Gutiérrez, 1980). Siendo la biomasa y productividad, parámetros proporcionales a la capacidad fotosintética y la utilización que hacen las especies vegetales de los recursos ambientales disponibles (Whittaker, 1967).

Asumiendo que la probabilidad de que un taxón intercepte la huincha es en función de su cobertura (Mueller-Dumbois y ElleMBERG, 1974; “método del intercepto de puntos”), se calculó entonces:

$$\text{Cobertura absoluta de una especie (\%)} = \frac{\text{Total de veces que una especie intercepta la huincha en un punto determinado del transecto}}{\text{Número de puntos de muestreo del transecto}} \times 100$$

### 3.2. Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron 4 metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las cuatro metodologías seleccionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

#### 3.2.1. Caracterización de formaciones vegetacionales

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal y el sistema de clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales, se puede obtener una adecuada caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

##### 3.2.1.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

### 3.2.1.2. *Levantamiento de información en terreno*

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó una imagen satelital provenientes de la plataforma Google Earth, de fecha 13 de enero del 2021.
2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen satelital. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000, dado la alta calidad de la imagen obtenida por fotogrametría.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 200 m<sup>2</sup> para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 2 parcelas, además de la ejecución de 28 transectos vegetacionales con largo máximo 10 metros.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

### 3.2.1.3. *Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales*

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 3.1.4.2.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas.

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar.
2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente formula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

$\sigma$  = Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1, se caracteriza cada formación vegetal, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5) pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 10) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

#### 3.2.1.4. *Análisis estadísticos de resultados*

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque a objeto de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal, y en base a ello realizar el análisis de varianza a través de ANOVA o H de Kruskal Wallis, respectivamente.



Para todos los cálculos señalados se utiliza el programa estadístico STATA.

El test de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Tenemos que:

H0: La distribución es normal,  $H0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$

H1: La distribución no es normal,  $H1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2)$ .

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X, decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X: Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

$\mu$ : Media o valor central

$\sigma$ : Desviación estándar

Si el valor  $p > 0,05$ , entonces los datos poseen una distribución normal y se realizará análisis de varianza a través de Anova. Y Si el valor  $p < 0,05$ , los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de H de Kruskal Wallis.

Tanto para Anova como H de Kruskal Wallis, si el valor  $p < 0,05$ , hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

#### 3.2.1.5. *Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley*

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, se identifica la presencia de estas formaciones en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerofíticas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar tabla N° 4 en este documento.

De esta manera, se identifican y cuantifican en función de las características relevantes que definen a cada formación.

### 3.2.1.6. Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE y singularidades ambientales.

1. Representación a nivel local y regional. Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogenizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, (CONAF-CONAMA BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.
2. Representatividad en el SNASPE. En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.
3. Singularidades ambientales. De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (ver Tabla N° 6).

Tabla N° 6. Listado de singularidades ambientales asociadas a vegetación nativa.

| N° | Singularidades                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional. |
| 2  | Presencia de formaciones vegetales relictuales.                                          |
| 3  | Presencia de formaciones vegetales reliquias.                                            |
| 4  | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                           |
| 5  | Presencia de formaciones vegetales frágiles                                              |
| 6  | Presencia de bosque nativo de preservación.                                              |
| 7  | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.                           |
| 8  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.                  |
| 9  | Presencia de especies endémicas.                                                         |
| 10 | Presencia de especies en categoría CITES.                                                |

| Nº | Singularidades                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.                                                    |
| 12 | Presencia de especies de distribución restringida.                                                                               |
| 13 | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.                                                                   |
| 14 | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales. |
| 15 | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial                                                                      |
| 16 | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas                                                                          |
| 17 | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)                                                                |
| 18 | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales                                                                        |
| 19 | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                        |
| 20 | Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación                                                                 |
| 21 | Otras singularidades                                                                                                             |

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2020 y SEA, 2015.

### 3.2.1.7. *Análisis de la variación espacial de las comunidades*

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat ( $\beta$ ). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

$$ISj = \left( \frac{c}{a + b - c} \right)$$

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

Fuente: Donoso, 1994.

### 3.2.2. Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

#### 3.2.2.1. *Determinación de flora potencial*

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro "Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile" (Donoso, 1981)
2. Libro "La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994).
3. Libro "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2018).
4. Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío (CONAF, 2017).

Cabe señalar, que las dos primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora. Sin embargo, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a una escala menor, que permite tener antecedentes referenciales sobre vegetación posible de identificar en el lugar.

Adicionalmente, se puede recurrir a la revisión de antecedente de línea de base presentado en proyectos cercanos al área de influencia preliminar, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

#### 3.2.2.2. *Levantamiento de información en terreno*

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 3.1.4.1.

#### 3.2.2.3. *Identificación de especies*

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et. al.*, 2018), como también la del "Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et. al.*, 2009).

#### 3.2.2.4. Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies encontradas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a Rodríguez *et. al.*, (2018).

Finalmente, se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 6 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla N° 7.

Tabla N° 7. Listado de singularidades ambientales asociadas a flora nativa.

| N° | Singularidades                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.                                                             |
| 2  | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. |
| 3  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.                                                        |
| 4  | Presencia de especies endémicas.                                                                                               |
| 5  | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.                               |
| 6  | Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.                                                  |
| 7  | Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.                                                                 |

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, 2014 SEA, 2015.

#### 3.2.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo a lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre.

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300, se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorandum

DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los dieciséis procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 8).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN publicado en el año 2001 (UICN, 2001) para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla N° 8. Listado de decretos asociados a los catorce procesos de clasificación especies.

| Proceso              | Tipo de Norma | N°  | Año  | Ministerio                                      |
|----------------------|---------------|-----|------|-------------------------------------------------|
| Primer proceso       | D.S.          | 151 | 2007 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
| Segundo proceso      | D.S.          | 50  | 2008 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
| Tercer proceso       | D.S.          | 51  | 2008 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
| Cuarto proceso       | D.S.          | 23  | 2009 | Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
| Quinto proceso       | D.S.          | 33  | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Sexto proceso        | D.S.          | 41  | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Séptimo proceso      | D.S.          | 9   | 2011 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Octavo proceso       | D.S.          | 19  | 2012 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Noveno proceso       | D.S.          | 13  | 2013 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Décimo proceso       | D.S.          | 52  | 2014 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Undécimo proceso     | D.S.          | 38  | 2015 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Duodécimo proceso    | D.S.          | 16  | 2016 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Decimotercer proceso | D.S.          | 6   | 2017 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Decimocuarto proceso | DS            | 79  | 2018 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Decimoquinto proceso | DS            | 23  | 2019 | Ministerio del Medio Ambiente                   |
| Decimosexto proceso  | DS            | 16  | 2020 | Ministerio del Medio Ambiente                   |

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. N° 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940.

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. N° 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. N° 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteriana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruíl (D.S. N° 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. N° 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

## 4. Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área estudiada.

### 4.1. Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área estudiada. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

#### 4.1.1. Marco biogeográfico de la vegetación

Según la definición de los Tipos forestales establecidas en el documento “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” Donoso (1981), dentro del área de influencia preliminar no existe la presencia de algún Tipo forestal.

De acuerdo con Gajardo (1994), para el área de influencia preliminar no se encuentran formaciones vegetacionales descritas.

Mientras que, Luebert y Pliscoff (2018) en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área estudiada se encuentra en una de sus unidades definida como piso vegetal. En consideración a la bibliografía se describe los pisos vegetacionales teórico-potencial del área estudiada.

#### Piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*”.

Piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico que el piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica*”, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificado, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

La composición florística está representada por *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Gaultheria insana*, *Genista monspessulana*, *Lardizabala biternata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.



La corta reiterada y la quema de vegetación producen efectos similares a los descritos para la unidad anterior “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* – *Lithraea caustica*”, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente menor. Ha sido muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisionomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata* provoca la invasión de especies introducidas como *Genista monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Este piso de vegetación constituye a su vez los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*.

Se distribuye en laderas occidentales bajas de la cordillera de la Costa de las regiones de O'Higgins, Maule y norte del Biobío, entre 0 y 600 m.s.n.m., bajo la influencia de los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

Piso vegetacional “Bosque caducifolio mediterráneocostero de *Nothofagus obliqua* y *Gomortega keule*”.

Vegetación boscosa decidua dominada por *Nothofagus obliqua*, con presencia de elementos laurifolios, destacando la presencia diferencial de *Gomortega keule*, *Podocarpus salignus*, *Gevuina avellana*, *Lomatia dentata*, *Caldcluvia paniculata*, *Lapageria rosea* y *Aextoxicon punctatum*, a pesar de encontrarse actualmente restringido solo a algunos enclaves específicos.

La composición florística está representada por *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Berberidopsis corallina*, *Boquila trifoliolata*, *Caldcluvia paniculata*, *Cryptocarya alba*, *Cytisus scoparius*, *Genista monspessulana*, *Gevuina avellana*, *Gomortega keule*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lomatia dentata*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nothofagus obliqua*, *Pitavia punctata*, *Podocarpus saligna*.

Una importante proporción de superficie que ha sido fragmentada y reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata* y la escasez de estudio hacen muy difícil hacer consideraciones sobre la dinámica de este piso. Algunos antecedentes antiguos señalan que la intervención humana ha generado un reemplazo de los bosques por matorrales y praderas secundarias florísticamente muy diversificadas que en algunos casos conservan parte de su composición original, con una fuerte componente de elementos esclerófilos e introducidos.

Se distribuye en laderas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la región del Biobío, entre 10 y 600 m.s.n.m., bajo influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico.

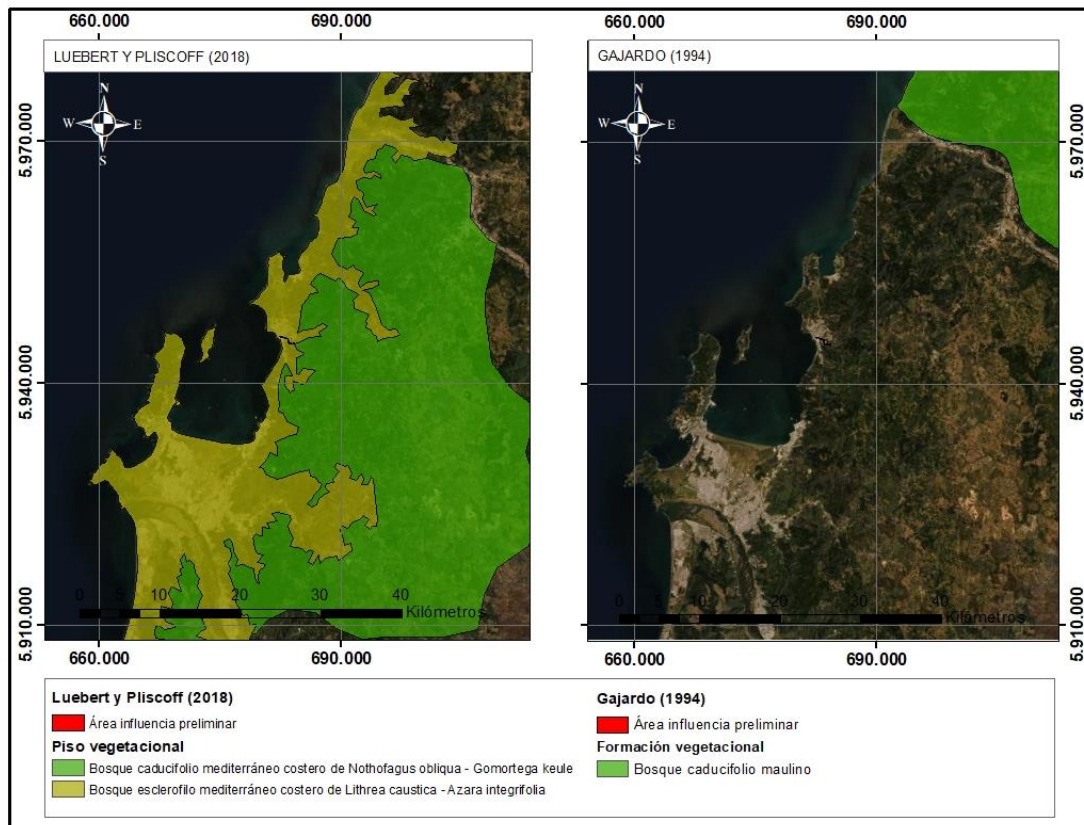


Figura N° 4. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar  
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994).

#### 4.1.1.1. Levantamiento de información en terreno

Para la descripción de la vegetación se realizaron recorridos del terreno en toda su extensión entre los días 21 y 23 de junio del 2021 por parte de un Ingeniero Forestal. Se aplicaron diversas metodologías que permitieron registrar variables del ecosistema vegetal y caracterizarlo como tal.

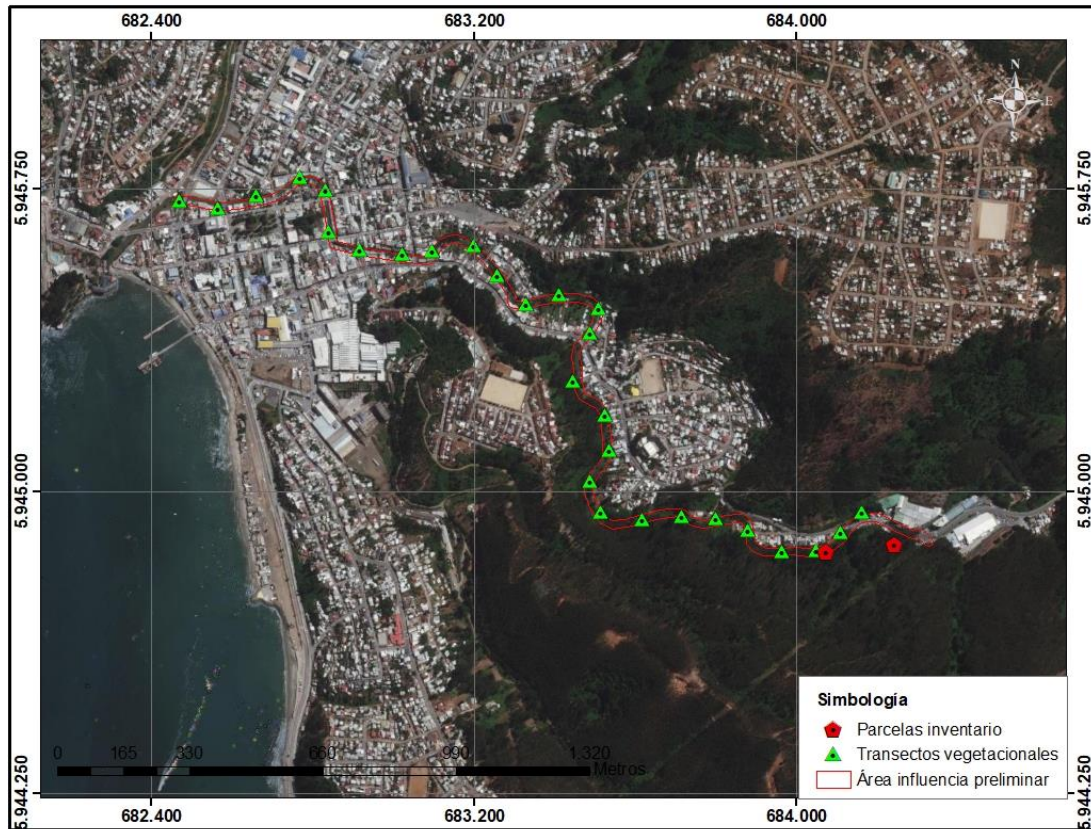


Figura N° 5. Parcelas de caracterización florística en el área de Influencia.  
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S)  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 9. Localización en coordenadas de transectos vegetacionales.

| Número de transecto | Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S) |           |          |           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                     | INICIO                                 |           | FIN      |           |
|                     | Este [m]                               | Norte [m] | Este [m] | Norte [m] |
| 1                   | 684.165                                | 5.944.950 | 684.165  | 5.944.954 |
| 2                   | 684.111                                | 5.944.899 | 684.115  | 5.944.891 |
| 3                   | 684.051                                | 5.944.855 | 684.053  | 5.944.850 |
| 4                   | 683.965                                | 5.944.851 | 683.965  | 5.944.850 |
| 5                   | 683.882                                | 5.944.903 | 683.874  | 5.944.910 |
| 6                   | 683.802                                | 5.944.934 | 683.805  | 5.944.928 |
| 7                   | 683.716                                | 5.944.938 | 683.715  | 5.944.951 |

| Número de transecto | Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S) |           |          |           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                     | INICIO                                 |           | FIN      |           |
|                     | Este [m]                               | Norte [m] | Este [m] | Norte [m] |
| 8                   | 683.619                                | 5.944.931 | 683.614  | 5.944.930 |
| 9                   | 683.516                                | 5.944.949 | 683.513  | 5.944.942 |
| 10                  | 683.490                                | 5.945.025 | 683.480  | 5.945.026 |
| 11                  | 683.536                                | 5.945.104 | 683.528  | 5.945.108 |
| 12                  | 683.525                                | 5.945.190 | 683.520  | 5.945.189 |
| 13                  | 683.446                                | 5.945.274 | 683.450  | 5.945.277 |
| 14                  | 683.488                                | 5.945.395 | 683.478  | 5.945.393 |
| 15                  | 683.509                                | 5.945.455 | 683.502  | 5.945.451 |
| 16                  | 683.411                                | 5.945.490 | 683.412  | 5.945.486 |
| 17                  | 683.329                                | 5.945.466 | 683.331  | 5.945.461 |
| 18                  | 683.259                                | 5.945.537 | 683.263  | 5.945.544 |
| 19                  | 683.201                                | 5.945.612 | 683.196  | 5.945.609 |
| 20                  | 683.098                                | 5.945.597 | 683.102  | 5.945.600 |
| 21                  | 683.023                                | 5.945.591 | 683.019  | 5.945.581 |
| 22                  | 682.918                                | 5.945.601 | 682.922  | 5.945.599 |
| 23                  | 682.839                                | 5.945.647 | 682.856  | 5.945.650 |
| 24                  | 682.833                                | 5.945.749 | 682.833  | 5.945.752 |
| 25                  | 682.768                                | 5.945.780 | 682.775  | 5.945.771 |
| 26                  | 682.661                                | 5.945.735 | 682.663  | 5.945.726 |
| 27                  | 682.565                                | 5.945.703 | 682.566  | 5.945.716 |
| 28                  | 682.470                                | 5.945.723 | 682.466  | 5.945.722 |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 10. Localización en coordenadas de parcelas de inventario.

| Número de parcela | Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S) |           |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|
|                   | Este [m]                               | Norte [m] |
| 1                 | 684.243                                | 5.944.867 |
| 2                 | 684.075                                | 5.944.848 |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.1.2. Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

##### 4.1.2.1. Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar.

Se encontraron 3 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Pradera de *Ranunculus repens* L, 2) Pradera de *Apium nodiflorum* (L.) Lag, 3) Pradera de *Hydrocotyle ranunculoides* L.

Se aprecia que las características de las formaciones de vegetación halladas no se enmarcan adecuadamente en los pisos vegetacionales descritos según Luebert y Pliscoff (2018) ni las comunidades propuestas por Gajardo (1994). Las formaciones de vegetación y sus superficies se muestran en la tabla la Tabla N° 11.

Tabla N° 11. Formaciones de vegetación y su superficie en el área estudiada.

| Uso Actual            | Sub-uso / Formaciones                       | Superficie (ha) |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Praderas y matorrales | Pradera de <i>Ranunculus repens</i>         | 3,23            |
|                       | Pradera de <i>Apium nodiflorum</i>          | 1,12            |
|                       | Pradera de <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> | 1,33            |
| Total                 |                                             | 5,68            |

Fuente: Elaboración propia.

##### 4.1.2.2. Clasificación de la vegetación

En relación con el uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF, 2017), el área de influencia preliminar se encuentra compuesto en su mayoría por ambientes naturales, dentro del cual, el uso actual “Praderas y matorrales”, subuso “Pradera” es el dominante, con una superficie total de 5,68 hectáreas.



Tabla N° 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y su superficie

| Origen                | Uso Actual            | Sub Uso  | Superficie (ha) |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| Ambientes naturales   | Praderas y matorrales | Praderas | 5,68            |
| Superficie total (ha) |                       |          | 5,68            |

Fuente: Elaboración propia.

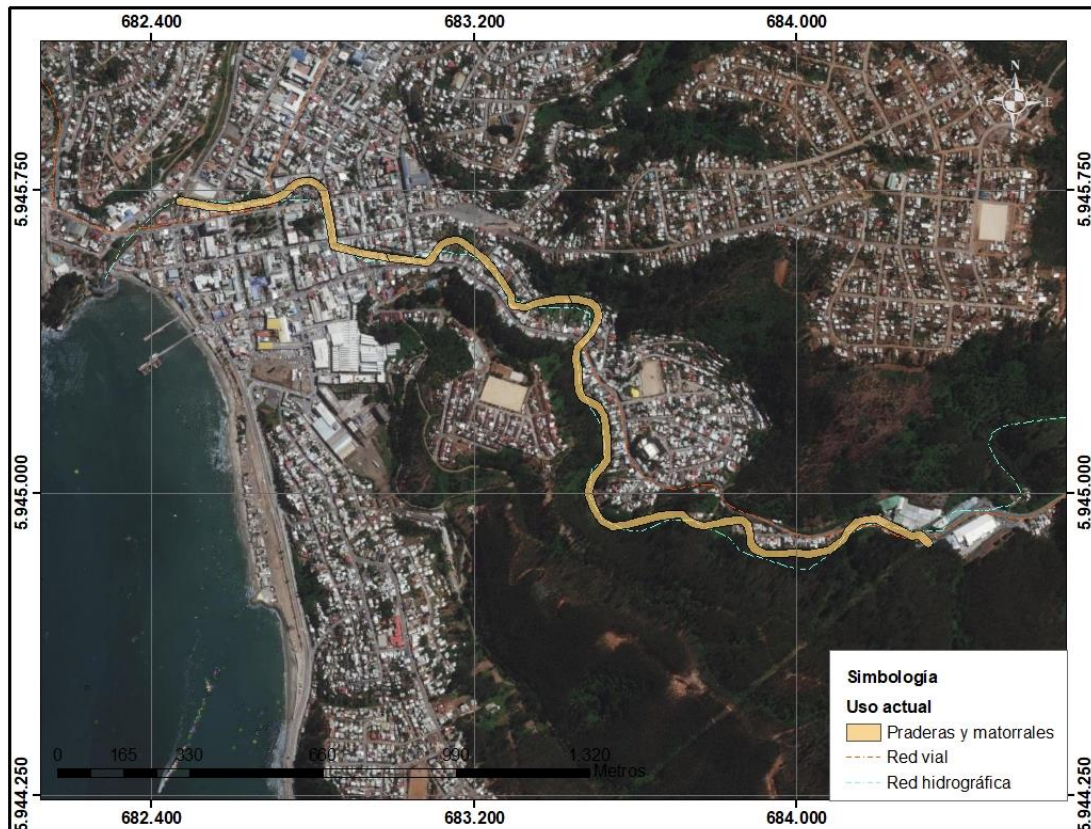


Figura N° 6. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de uso de suelo.

Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

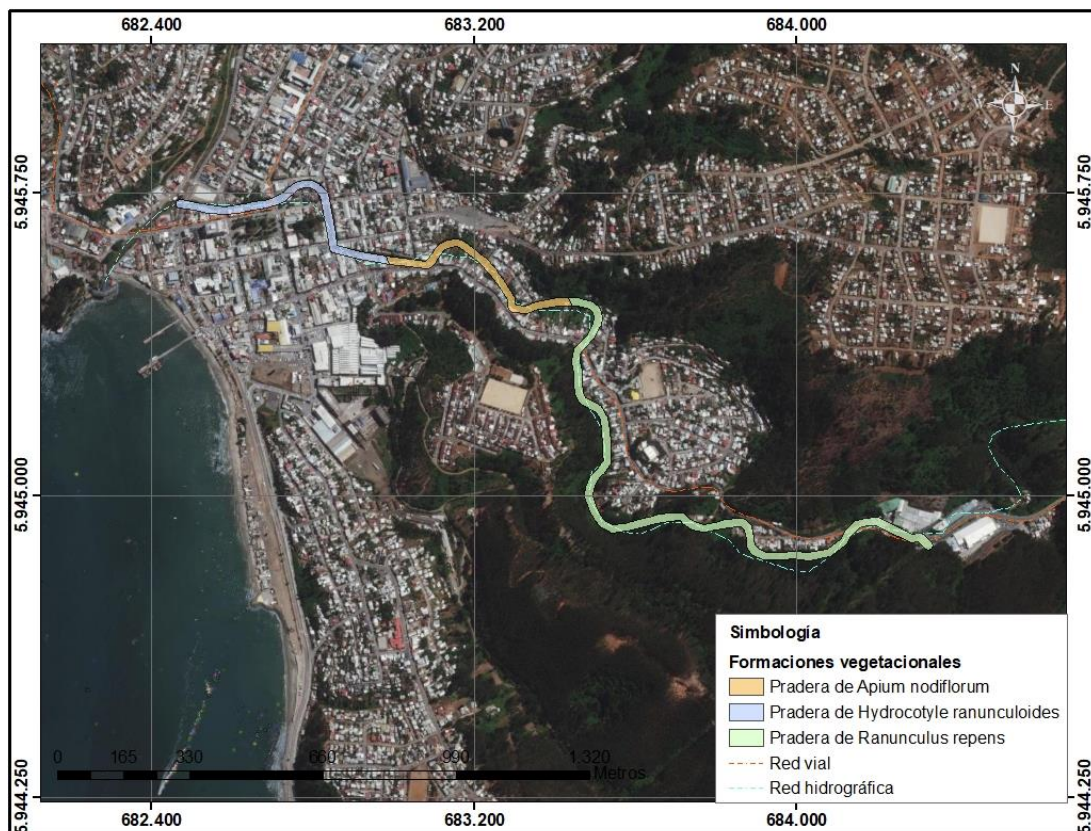


Figura N° 7. Clasificación de formaciones vegetales identificadas en el área de influencia preliminar.

Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.1.2.3. Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar

A continuación, se caracterizan las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia preliminar, describiendo superficie, altura, pendiente, especies presentes y registro fotográfico:

##### i. Pradera de *Ranunculus repens*

Esta formación vegetal se encuentra dominada por ejemplares de *R. repens*, los cuales alcanzan una cobertura promedio de 23%. Dicha especie se encuentra acompañada por ejemplares de *Apium nodiflorum*, *Tropaelum majus* e *Hydrocotyle ranunculoides* con coberturas promedio entre 13% y 20%.



De forma menos frecuente es posible encontrar ejemplares de *Conium maculatum*, *Cyperus eragrostis*, *Delairea odorata*, *Bromus hordeaceus*, *Mentha spicata* y *Bidens pilosa*, con coberturas promedio entre 2,7% y 7,35.

Dentro del estrato arbustivo domina la presencia de *Rubus ulmifolius*, con coberturas promedio de 6,2%. De forma menos frecuente es posible encontrar ejemplares de *Calystegia sepium*, *Callitriche lechleri* y *Chuaquea quila* con coberturas promedio entre 1,9% y 2,8%. De forma aislada es posible encontrar ejemplares de *Teline monspessulana* y *Blechnum chilense* con coberturas que no superan el 1%.

Esta formación vegetal alcanza una superficie de 3,23 hectáreas.



Fotografía N° 1. Vista general de Pradera de *Ranunculus repens*.

Cabe señalar que, de forma contigua a la formación vegetal descrita anteriormente, existen plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* con alturas de hasta 19 metros. De forma menos dominante es posible encontrar ejemplares de especies nativas tales como *Aristotelia chilensis*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Luma chequen*; y especies exóticas como *Acacia melanoxylon*.

Además, se evidenció la presencia de un ejemplar de *Persea lingue*, el cual se encuentra clasificada en categoría de conservación. Sin embargo, cabe reiterar que su presencia se encuentra fuera del área de influencia analizada.

#### ii. Pradera de *Apium nodiflorum*

A medida que el área de influencia se encuentra inmersa dentro de áreas urbanas, su composición empieza a cambiar, aumentando la dominancia de ejemplares de *Apium nodiflorum* con coberturas



promedio de un 21%. Como especies acompañantes es posible encontrar ejemplares de *Tropaelum majus*, *Bidens pilosa* e *Hydrocotyle ranunculoides* con coberturas promedio entre 9,8% y 13%.

De formas menos frecuente es posible encontrar ejemplares de *Arundo donax*, *Cyperus eragrostis* y *Nasturtium officinale* con coberturas promedio entre 6,2% y 8%. Mientras que, es posible encontrar de forma aislada especies tales como *Bromus hordeaceus*, *Ranunculus repens*, *Delairea odorata*, *Trifolium repens* y *Mentha spicata* con coberturas entre 2,7% y 4,8%.

Dentro del estrato arbustivo se registraron ejemplares aislados de *Callitriche lechleri* y *Fuchsia magellanica* con coberturas que no superan el 1,5%.



Fotografía N° 2. Vista general de Pradera de *Apium nodiflorum*.

Cabe señalar que, existe una alta presión antrópica en el límite del área de influencia dentro de la formación vegetacional anteriormente descrita.

Esta formación vegetacional alcanza una superficie de 1,12 hectáreas.

### iii. Pradera de *Hydrocotyle ranunculoides*

Mientras más al interior de áreas urbanas se encuentra la formación vegetacional, existe una menor riqueza florística.

Esta formación vegetacional se encuentra dominada por *Hydrocotyle ranunculoides* con una cobertura promedio de 20%. Como especies acompañantes es posible encontrar ejemplares de *Apium nodiflorum* y *Ranunculus repens* con coberturas promedio entre 13% y 16%.

De forma poco frecuente es posible encontrar ejemplares de *Nasturtium officinale*, *Bidens pilosa* y *Lactuca serriolata* con coberturas promedio entre 2,7% y 8,8%.

En este caso, no se registraron especies arbustivas dentro del área de influencia para esta formación vegetal.

Esta formación vegetal alcanza una superficie de 1,33 hectáreas.



Fotografía N° 3. Vista general Pradera de *Hydrocotyle ranunculoides*.

#### 4.1.2.4. Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional.

Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017).

De este modo, se pudo asignar a grandes rasgos la correspondencia entre la información presentada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile, y la encontrada en esta línea de base (Tabla N° 13), permitiendo tener una idea global de la afectación potencial a los recursos vegetacionales regionales, en términos de las formaciones que serían afectadas con la ejecución del Proyecto.

De la información obtenida, se puede observar que la vegetación descrita en el área de influencia preliminar se encuentra muy poco representada a nivel local y regional.

Tabla N° 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales

| Área de influencia preliminar |                 | Comuna de Tomé  |      | Provincia de Concepción |       | Región del Biobío |       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------|-------------------------|-------|-------------------|-------|
| Sub-uso                       | Superficie (ha) | Superficie (ha) | %    | Superficie (ha)         | %     | Superficie (ha)   | %     |
| Pradera                       | 5,68            | 318             | 1,78 | 8.475                   | 0,067 | 170.705           | 0,003 |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.1.2.5. Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017) para las áreas protegidas presentes en dicha región.

La región del Biobío cuenta con 5 unidades pertenecientes al SNASPE, destacándose 1 Parque Nacional y 4 Reservas Nacionales; las cuales corresponden a Parque Nacional Laguna Del Laja, Reserva Nacional Altos De Pemehue, Reserva Nacional Isla Mocha, Reserva Nacional Nonguen y Reserva Nacional Ralco (SNASPE, 2020).

Si bien, ninguna de las Área Silvestre Protegida del Estado presentes en la región traslapa su superficie con el área de influencia preliminar, Reserva Nacional Nonguen se encuentra a 25,92 kilómetros al sur, Parque Nacional Laguna Del Laja se encuentra a 159,26 kilómetros al sureste, Reserva Nacional Ralco se encuentra a 195,21 al sureste, Reserva Nacional Altos De Pemehue se encuentra a 179,69 kilómetros al sureste y Reserva Nacional Isla Mocha se encuentra a 209,65 kilómetros al suroeste.

De acuerdo con el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017), pradera ocupa una superficie de 170.705 hectáreas.

En este contexto, praderas se encuentra representado en 979,44 dentro de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que se encuentran presentes dentro de la región del Biobío, correspondiente a Parque Nacional Laguna Del Laja (359,24 hectáreas), Reserva Nacional Altos De Pemehue (16,80 hectáreas), Reserva Nacional Isla Mocha (41,42 hectáreas), Reserva Nacional Nonguen (2,15 hectáreas) y Reserva Nacional Ralco (559,84 hectáreas).

#### 4.1.2.6. Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

Se lograron identificar 3 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Pradera de *Ranunculus repens* L, 2) Pradera de *Apium nodiflorum* (L.) Lag, 3) Pradera de *Hydrocotyle ranunculoides* L.



En este caso, ninguna de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio se encuentra regulada legalmente según la legislación ambiental y forestal vigente.

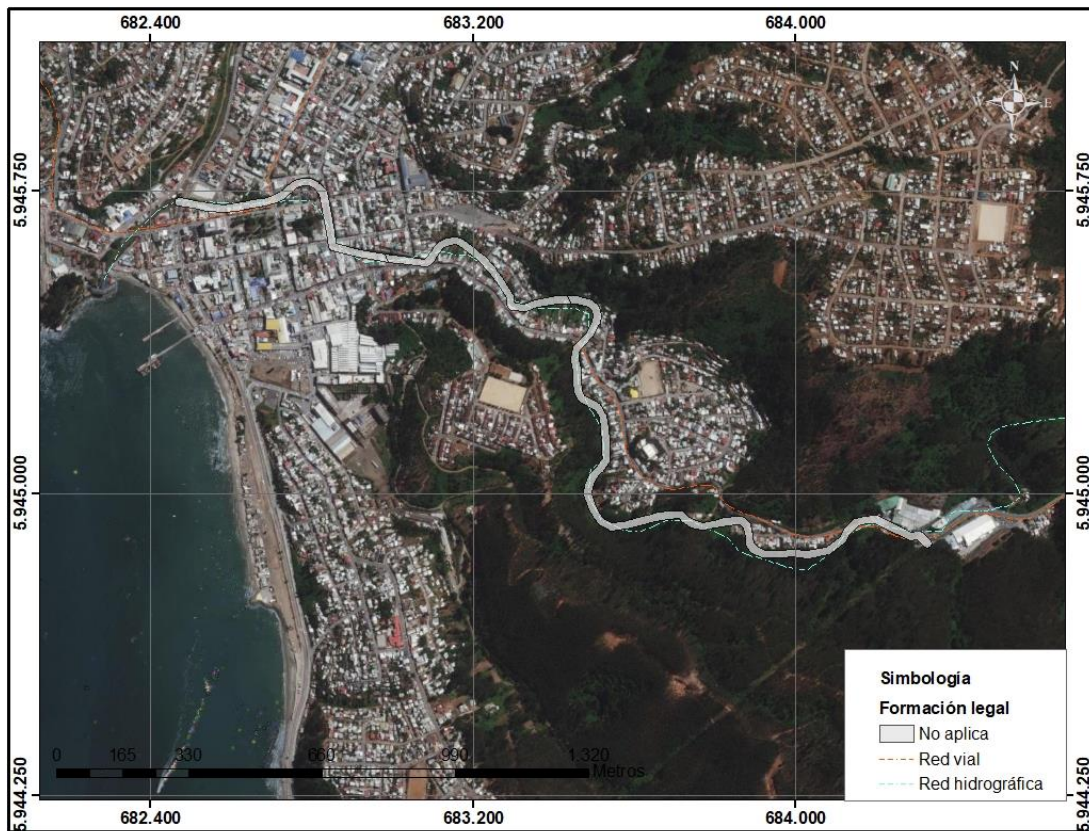


Figura N° 8. Formaciones vegetacionales reguladas legalmente.  
Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 18S).  
Fuente: Elaboración propia.

#### 4.1.3. Análisis estadístico de resultados

En este caso sólo es posible establecer un bloque de análisis, el cual corresponde a Pradera, por lo que no es posible llevar a cabo los análisis estadísticos anteriormente descritos, debido a que no hay otro bloque para realizar las comparaciones.

#### 4.1.4. Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

El análisis de la variación espacial de las comunidades se realiza para saber el grado de similitud o diferencias entre las distintas comunidades o formaciones vegetales presentes en el área estudiada,

obteniendo diversidad de hábitat ( $\beta$ ). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En el caso en estudio, se procedió a realizar un análisis entre las 2 comunidades vegetales descritas anteriormente. Por lo tanto, se consideraron las siguientes comunidades: 1) Pradera de *R. repens* (P rr), 2) Pradera de *A. nodiflorum* (P an) y 3) Pradera de *H. ranunculoides* (P hr).

Tabla N° 14. Resultados de índice de Jaccard entre comunidades vegetacionales.

|      | P rr | P an | P hr   |
|------|------|------|--------|
| P rr |      | 50%  | 22,22% |
| P an |      |      | 33,33  |
| P hr |      |      |        |

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible apreciar en la Tabla N° 14, las comunidades vegetales correspondientes a Pradera de *R. repens* y Pradera de *A. nodiflorum* poseen un 50% de similitud, ya que comparten la mitad de su composición florística.

Mientras que, las comunidades vegetacionales Pradera de *A. nodiflorum* y Pradera de *H. ranunculoides* poseen un 33,33% de similitud, seguido por las formaciones Pradera de *R. repens* y Pradera de *H. ranunculoides* que poseen un 22,22% de similitud.

La similitud entre formaciones se podría explicar por la transición entre una y otra dentro del área de estudio, ya que a medida que ésta se introduce dentro de áreas urbanas pasa de Pradera de *R. repens* a Pradera de *A. nodiflorum* y esta última pasa a Pradera de *H. ranunculoides*.

## 4.2. Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

### 4.2.1. Determinación de flora Potencial

Tomando como principal referencia a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994), a continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de influencia preliminar.

Tabla N° 15. Especies potenciales, marco florístico del área de influencia preliminar.

| Gajardo (1994) | Luebert y Pliscoff (2018)      |
|----------------|--------------------------------|
|                | <i>Adiantum chilense</i>       |
|                | <i>Aextoxicon punctatum</i>    |
|                | <i>Alstroemeria revoluta</i>   |
|                | <i>Aristotelia chilensis</i>   |
|                | <i>Azara integrifolia</i>      |
|                | <i>Baccharis rhomboidalis</i>  |
|                | <i>Berberidopsis corallina</i> |
|                | <i>Blechnum hastatum</i>       |
|                | <i>Bomarea salsilla</i>        |
|                | <i>Boquila trifoliolata</i>    |
|                | <i>Caldcluvia paniculata</i>   |
|                | <i>Chusquea cumingii</i>       |
|                | <i>Colletia hystrix</i>        |
|                | <i>Cryptocarya alba</i>        |
|                | <i>Cytisus scoparius</i>       |
|                | <i>Escallonia revoluta</i>     |
|                | <i>Gaultheria insana</i>       |
|                | <i>Genista monspessulana</i>   |
|                | <i>Gevuina avellana</i>        |
|                | <i>Gomortega keule</i>         |
|                | <i>Greigia sphacelata</i>      |
|                | <i>Lapageria rosea</i>         |
|                | <i>Lardizabala biternata</i>   |
|                | <i>Lithraea caustica</i>       |



| Gajardo (1994) | Luebert y Plischoff (2018)     |
|----------------|--------------------------------|
|                | <i>Lomatia dentata</i>         |
|                | <i>Lomatia hirsuta</i>         |
|                | <i>Luma apiculata</i>          |
|                | <i>Luzuriaga radicans</i>      |
|                | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> |
|                | <i>Myrceugenia obtusa</i>      |
|                | <i>Nothofagus obliqua</i>      |
|                | <i>Peumus boldus</i>           |
|                | <i>Pitavia punctata</i>        |
|                | <i>Podanthus mitiqui</i>       |
|                | <i>Podocarpus saligna</i>      |
|                | <i>Proustia pyrifolia</i>      |
|                | <i>Ribes punctatum</i>         |
|                | <i>Rosa rubuginosa</i>         |
|                | <i>Sophora macrocarpa</i>      |
|                | <i>Teucrium bicolor</i>        |
|                | <i>Triptilion spinosum</i>     |
|                | <i>Ugni molinae</i>            |

Fuente: Elaboración propia en base Luebert y Plischoff (2018); Gajardo (1994) y Zuloaga *et.al.* (2008).

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, se identificaron del listado potencial de especies, aquellas que se encuentran en categoría de conservación (ver Tabla N° 16).

Tabla N° 16. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de influencia preliminar.

| Nombre científico              | Nombre común | Categoría                                     | Fuente                 |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Adiantum chilense</i>       | Palito negro | LC (Preocupación menor)                       | DS 19/2012 MMA         |
| <i>Aextoxicon punctatum</i>    | Olivillo     | LC (Preocupación menor) entre regiones VI-XII | DS 79/2018 MMA         |
| <i>Berberidopsis corallina</i> | Michay rojo  | EN (En peligro) – R (Rara)                    | DS 151/2007 MINSEGPRES |

| Nombre científico        | Nombre común | Categoría                                      | Fuente                 |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Blechnum hastatum</i> | -            | LC (Preocupación menor) para Chile continental | DS 19/2012 MMA         |
| <i>Gomortega keule</i>   | Queule       | EN (En peligro)                                | DS 151/2007 MINSEGPRES |
| <i>Pitavia punctata</i>  | Pitao        | EN (En peligro)                                | DS 151/2007 MINSEGPRES |

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.2.2. Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la aplicación de 28 transectos vegetacionales, 2 parcelas de inventario florístico, utilizando el método Braun-Blanquet junto con los recorridos pedestres realizados por el área de influencia del proyecto.

Para la ubicación de los puntos de muestreo se consideró el mismo el punto central de las parcelas de muestreo forestal.

#### 4.2.3. Identificación de especies

Se identificaron 31 especies vegetales en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto a su taxonomía, hay 4 especies de la familia Fabaceae, 3 especies de la familias Apiaceae, Asteraceae, Cyperaceae y Fabaceae, 2 especies de cada una de las familias Brassicaceae, Lauraceae, Myrtaceae y Poaceae; y una especie de cada una de las familias Blechnaceae, Commelinaceae, Convolvulaceae, Elaeocarpaceae, Lamiaceae, Monimiaceae, Onagraceae, Plantaginaceae, Ranunculaceae, Rosaceae y Tropaeolaceae.

En la Tabla N° 17, se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.



Fotografía N° 4. Ejemplar de *Acacia melanoxydon* R. Br.



Fotografía N° 5. Ejemplar de *Apium nodiflorum* (L.) Lag.



Fotografía N° 6. Ejemplares de *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz.



Fotografía N° 7. Ejemplar de *Arundo donax* L.



Fotografía N° 8. Ejemplar de *Bidens pilosa* L.



Fotografía N° 9. Ejemplar de *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett.





Fotografía N° 10. Ejemplar de *Bromus hordeaceus* L.



Fotografía N° 11. Ejemplar de *Callitriche lechleri* (Hegelm.) Fassett var. *Lechleri*.



Fotografía N° 12. Ejemplares de *Calystegia sepium* (L.) R.Br.



Fotografía N° 13. Ejemplar de *Chusquea quila* Kunth.



Fotografía N° 14. Ejemplar de *Conium maculatum* L.



Fotografía N° 15. Ejemplar de *Cryptocarya alba* (Molina) Looser.





Fotografía N° 16. Ejemplar de *Cyperus eragrostis* Lam



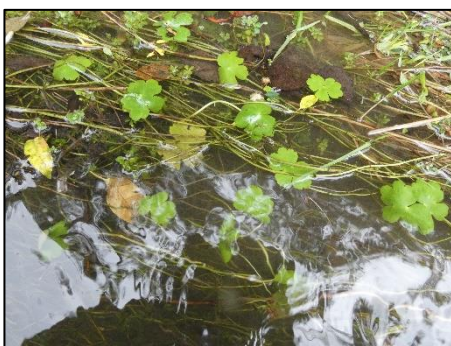
Fotografía N° 17. Ejemplar de *Delairea odorata* Lem.



Fotografía N° 18. Ejemplares de *Eucalyptus globulus* Labill.



Fotografía N° 19. Ejemplar de *Fuchsia magellanica* Lam.



Fotografía N° 20. Ejemplar de *Hydrocotyle ranunculoides* L.



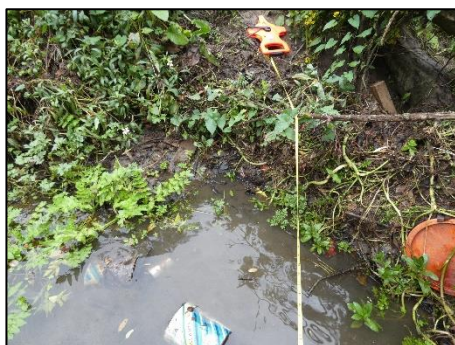
Fotografía N° 21. Ejemplar de *Lactuca serriola* L.



Fotografía N° 22. Ejemplar de *Luma chequen* (Molina) A. Gray.



Fotografía N° 23. Ejemplar de *Mentha spicata* L.



Fotografía N° 24. Ejemplares de *Nasturtium officinale* R. Br.



Fotografía N° 25. Ejemplar de *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees.



Fotografía N° 26. Ejemplar de *Peumus boldus* Molina.



Fotografía N° 27. Ejemplar de *Poa annua* L.





Fotografía N° 28. Ejemplar de *Ranunculus repens* L.



Fotografía N° 29. Ejemplar de *Raphanus raphanistrum* L.



Fotografía N° 30. Ejemplares de *Rubus ulmifolius* Schott.



Fotografía N° 31. Ejemplar de *Teline monspessulana* (L.) K. Koch.



Fotografía N° 32. Ejemplar de *Tradescantia fluminensis* Vell.



Fotografía N° 33. Ejemplar de *Trifolium repens* L.



Fotografía N° 34. Ejemplar de *Tropaeolum majus* L.

Tabla N° 17. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

| División      | Clase          | Orden        | Familia        | Nombre científico                                                  | Nombre vernacular | Hábito de crecimiento | Origen fitogeográfico | Distribución*                                                        |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Fabales      | Fabaceae       | <i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.                                   | Aromo australiano | Árbol                 | Introducido           | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.                    |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Apiales      | Apiaceae       | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag                                   | -                 | Hierba                | Introducido           | ATA, COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA                                    |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Malvales     | Elaeocarpaceae | <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz                       | Maqui             | Árbol                 | Nativo                | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE           |
| Magnoliophyta | Liliopsida     | Poales       | Poaceae        | <i>Arundo donax</i> L.                                             | -                 | Hierba                | Introducido           | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA                |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Asterales    | Asteraceae     | <i>Bidens pilosa</i> L.                                            | -                 | Hierba                | Introducido           | AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE, IPA |
| Pteridophyta  | Polypodiopsida | Polypodiales | Blechnaceae    | <i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett                             | Costilla de vaca  | Subarbusto.           | Nativo                | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE      |
| Magnoliophyta | Liliopsida     | Poales       | Cyperaceae     | <i>Bromus hordeaceus</i> L.                                        | -                 | Hierba                | Introducido           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE      |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Lamiales     | Plantaginaceae | <i>Callitriche lechleri</i> (Hegelm.) Fassett var. <i>lechleri</i> |                   | Hierba acuática       | Nativo                | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE           |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida  | Solanales    | Convolvulaceae | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.                                | -                 | Arbusto trepador      | Introducido           | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA           |
| Magnoliophyta | Liliopsida     | Poales       | Poaceae        | <i>Chusquea quila</i> Kunth                                        | Quila             | Hierba                | Endémico              | LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS                               |

| División      | Clase         | Orden     | Familia    | Nombre científico                       | Nombre vernacular  | Hábito de crecimiento   | Origen fitogeográfico | Distribución*                                              |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiales   | Apiaceae   | <i>Conium maculatum</i> L.              | -                  | Hierba                  | Introducido           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Laurales  | Lauraceae  | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser | Peumo              | Árbol                   | Endémico              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA                     |
| Magnoliophyta | Liliopsida    | Poales    | Cyperaceae | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam.          | -                  | Hierba                  | Nativo                | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE      |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | <i>Delairea odorata</i> Lem             | -                  | Hierba                  | Introducido           | VAL, NUB, BIO, LRI, JFE.                                   |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Myrtales  | Myrtaceae  | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.      | Eucalyptus         | Árbol                   | Introducido           | VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA                |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida |           | Onagraceae | <i>Fuchsia magellanica</i> Lam          | Chilco             | Arbusto                 | Nativo                | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiales   | Apiaceae   | <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.   | Hierba de la plata | Hierba                  | Nativo                | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.               |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asterales | Asteraceae | <i>Lactuca serriola</i> L.              | -                  | Hierba                  | Introducido           | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA           |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Myrtales  | Myrtaceae  | <i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray    | Chequén            | Arbusto o árbol pequeño | Endémico              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA           |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Lamiales  | Lamiaceae  | <i>Mentha spicata</i> L                 | Hierbabuena        | Hierba                  | Introducido           | -                                                          |

| División      | Clase         | Orden        | Familia       | Nombre científico                        | Nombre vernacular | Hábito de crecimiento | Origen fitogeográfico | Distribución*                                                                  |
|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Brassicales  | Brassicaceae  | <i>Nasturtium officinale</i> R. Br.      | -                 | Hierba                | Introducido           | AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE      |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Laurales     | Lauraceae     | <i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees  | Lingue            | Árbol                 | Nativo                | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA                                    |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Laurales     | Monimiaceae   | <i>Peumus boldus</i> Molina              | Boldo             | Árbol                 | Endémico              | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA                               |
| Magnoliophyta | Liliopsida    | Poales       | Cyperaceae    | <i>Poa annua</i> L                       | -                 | Hierba                | Introducido           | TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Ranunculales | Ranunculaceae | <i>Ranunculus repens</i> L               | -                 | Hierba                | Introducido           | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG                |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Brassicales  | Brassicaceae  | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.          | -                 | Hierba                | Introducido           | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA                          |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rosales      | Rosaceae      | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott           | Mora              | Arbusto               | Introducido           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE                               |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales      | Fabaceae      | <i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch | Retamilla         | Arbusto               | Introducido           | VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.                              |
| Magnoliophyta | Liliopsida    | Commelinales | Commelinaceae | <i>Tradescantia fluminensis</i> Vell     | -                 | Hierba                | Introducido           | -                                                                              |
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabales      | Fabaceae      | <i>Trifolium repens</i> L.               | -                 | Hierba                | Introducido           | COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA           |



| División      | Clase         | Orden       | Familia       | Nombre científico         | Nombre vernacular | Hábito de crecimiento | Origen fitogeográfico | Distribución*      |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Brassicales | Tropaeolaceae | <i>Tropaeolum majus</i> L | -                 | Hierba                | Introducido           | VAL, RME, BIO, JFE |

\* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua.

Fuente: Elaboración propia

#### 4.2.4. Representatividad florística

##### 4.2.4.1. Origen biogeográfico

Mediante prospección en terreno, se identificaron 31 especies en el área de influencia preliminar. Respecto del origen biogeográfico, 20 especies son introducidas (64%), 7 son nativas (23%) y 4 endémicas (13%).

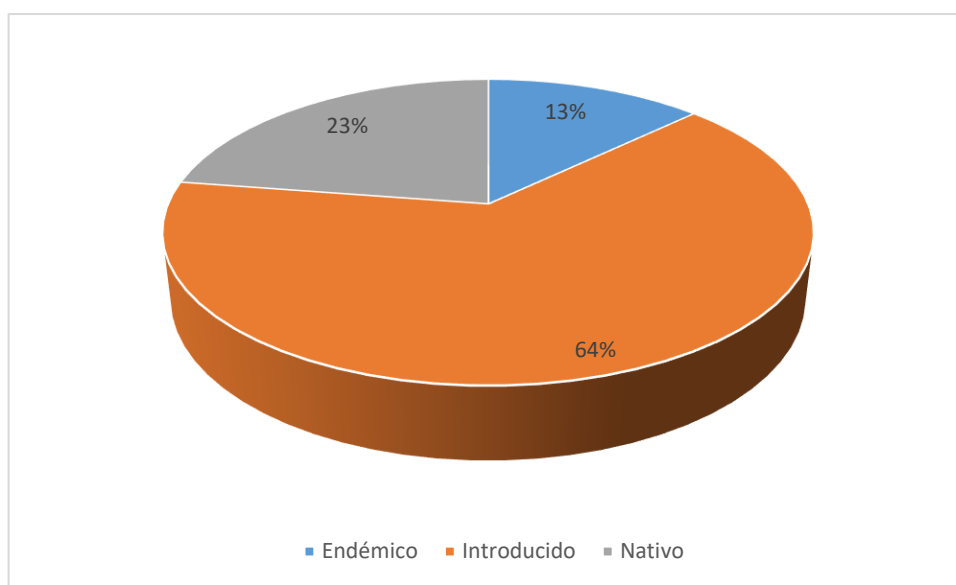


Gráfico N° 1. División por origen biogeográfico según listado de especies en el área de influencia preliminar.

Fuente: Elaboración propia.

##### 4.2.4.2. Hábito de crecimiento

Mediante prospección en terreno, se identificaron 31 especies en el área de influencia preliminar, de las cuales, respecto al hábito de crecimiento, 6 son arbóreas (19,5%), 6 son arbustivas (19,5%) y 19 herbáceas (61%).

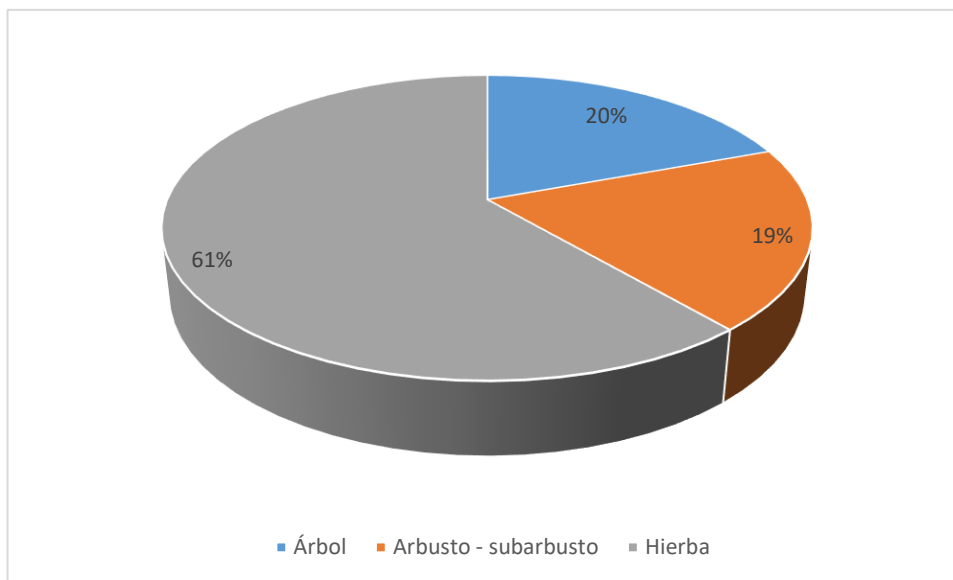


Gráfico N° 2. División por hábito de crecimiento según listado de especies en el área de influencia preliminar

Fuente: Elaboración propia.

#### 4.2.4.3. Singularidades ambientales

En consideración a los antecedentes bibliográficos del catálogo florístico descrito para el área de influencia preliminar, se identificó 2 singularidades ambientales, de acuerdo con lo que establece CONAF (2020) y SEA (2015), las cuales se explican a continuación:

##### Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación

Se identificó 1 individuo de *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. – Costilla de vaca, la cual se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC), de acuerdo con lo que establece el DS 19/2012 MMA.

Por otra parte, se identificó 1 individuo de *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees. – Lingue, la cual se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC) para las regiones VII-XII, de acuerdo con lo que establece el D.S. N° 42/2011 MMA. Cabe reiterar que el ejemplar registrado se encuentra fuera del área de influencia analizada en el presente informe.

#### Presencia de especies endémicas.

De las 31 especies identificadas, 4 corresponden a especies endémicas, lo cual representa el 13% del total.

#### 4.2.5. Identificación de especies en categoría de conservación y/o protegidas

De acuerdo al listado florístico descrito para el proyecto, se revisaron las fuentes de información oficial que clasifican a las especies vegetales de acuerdo a su estado de conservación.

De esta manera, siguiendo el orden de prelación que establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorandum DJ N°387/2008, se revisaron los catorce procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (ver Tabla N° 7).

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos). En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Baeza *et al.*, 1998, Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

En este contexto, se determinó que la especie *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. – Costilla de vaca, se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC), de acuerdo con lo que establece el DS 19/2012 MMA. *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees. – Lingue, se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC) para las regiones VII-XII, de acuerdo con lo que establece el D.S. N° 42/2011 MMA.

A continuación, se presenta una descripción detallada de las especies señaladas:

#### *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. – Costilla de vaca

Nativa de Chile y Argentina, en el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes (30°40' - 52°36'S). También crece en el Archipiélago de Juan Fernández (Más a Tierra y Más Afuera); la presencia en Brasil meridional y Uruguay es dudosa (Rodríguez, 1995; Rodríguez *et al.*, 2009).

Subarbusto perenne con rizoma erecto, escamoso, de 3-5 cm de diámetro (en ejemplares grandes puede formar un pequeño troco de 50 cm de alto por 15 cm de diámetro). Hojas dimorfas; las estériles de 0,5-1,5 m de largo por 10-40 cm de ancho; pecíolo de 20-40 cm de largo, algo leñoso, en la base con escamas anchas, de color castaño claro; lámina pinnada, de contorno oval-lanceolado; pinnas coriáceas, rugosas, borde algo ondulado y finamente dentado, de 5-20 cm de largo por 1-3 cm de ancho, agudas, brevemente pecioluladas, base cordada, las superiores ligeramente adnadas, separadas entre sí principalmente hacia la base de la hoja, pinna terminal lanceolada; escamas del raquis y de la costa más o menos filiforme, caedizas con la edad; hojas fértiles algo más largas que las estériles, con pinnas de 3-10 mm de ancho, dirigidas hacia el ápice. Cenosoros cubriendo íntegramente la cara abaxial; indusio submarginal, de borde entero o lacerado, continuo (Rodríguez, 1995; Rodríguez *et al.*, 2009).



Fotografía N° 35. Individuos de *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. – Costilla de vaca, encontrados en el área de estudio.

*Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees. – Lingue

*Persea lingue*, es una especie nativa que crece en Chile y Argentina, desde la prov. de Valparaíso en la V Región hasta la de Chiloé, en la X Región. (Rodríguez *et al*, 2001).

Árbol siempreverde de 7 m (*P. meyeniana*) a 10 m que alcanza hasta 30 m y un diámetro de hasta 80 cm (*P. lingue*), corteza gruesa y de superficie granulosa de color café a cenicienta. Hojas simples, alternas, coriáceas, elípticas a aovadas, con el margen ligeramente revoluto, haz de color verde lustroso y envés generalmente pubescente, nervadura muy notoria. Láminas de 6-12-17 cm de largo x 3,5 (4-6) 10 cm de ancho, pecíolos pubescentes de 8-12 mm de largo, ligeramente acanalados. Flores hermafroditas, nectaríferas, en inflorescencias muy ramificadas de 3-6 cm. Flores trímeras, pediceladas de 5-7mm, amarillas, pubescentes. Tépalos carnosos, desiguales, estambres 12, algunos estériles. Estilo delgado de 1,5-2,5 mm de largo. El fruto es una baya uniseminada negro-violácea cuando madura, de 1,2-2,0 cm de largo x 0,7-0,8 cm de ancho. Dispersión por aves, principalmente torcazas y tencas (Rodríguez *et al*, 1983; Rodríguez *et al*, 2001).





Fotografía N° 36. Individuos de *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees. – Lingue, encontrados en el área de estudio.

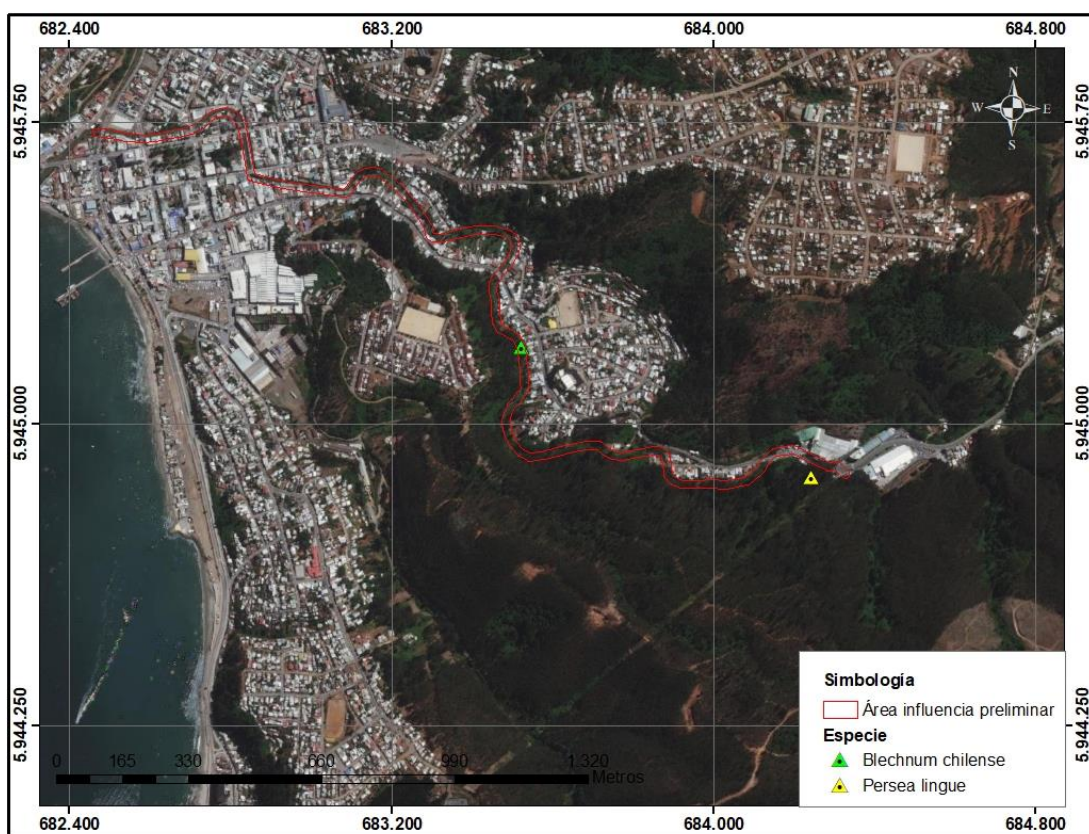


Figura N° 9. Distribución espacial de ejemplares en categoría de conservación.  
Coordenadas UTM, (Datum WGS84 Huso 18S).  
Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 18. Ubicaciones ejemplares en categoría de conservación.

| Especie                  | Coordenadas UTM |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|
|                          | Este            | Norte     |
| <i>Blechnum chilense</i> | 683.520         | 5.945.189 |
| <i>Persea lingue</i>     | 684.243         | 5.944.867 |

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que, en el caso de la presencia de *Blechnum hastatum*, el único ejemplar identificado en terreno se encuentra al lado suroeste del Estero Collén, correspondiente al punto final del transecto número 12.

## 5. Conclusiones

El Proyecto se ubica en la región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de Tomé, el cual cuenta con un área de influencia preliminar correspondiente a una superficie de 5,68 hectáreas.

Se lograron identificar 3 formaciones de vegetación en el área estudiada: 1) Pradera de *Ranunculus repens* L, 2) Pradera de *Apium nodiflorum* (L.) Lag, 3) Pradera de *Hydrocotyle ranunculoides* L.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia preliminar comprende un total de 31 especies vegetales, de las cuales, respecto de su origen biogeográfico, 20 especies son introducidas (64%), 7 son nativas (23%) y 4 endémicas (13%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, 6 son arbóreas (19,5%), 6 son arbustivas (19,5%) y 19 herbáceas (61%).

Cabe señalar que, ninguna de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio se encuentran reguladas legalmente. Además, es de importancia señalar que el área de estudio se encuentra intervenida antrópicamente afectando la riqueza y diversidad florística registradas en terreno.

Se detectaron 2 singularidades ambientales para flora, correspondiendo a: 1) Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas” y 2) Presencia de especies endémicas.

Se identificó 1 individuo de *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. – Costilla de vaca, la cual se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC), de acuerdo con lo que establece el DS 19/2012 MMA. Cabe señalar que el único ejemplar identificado en terreno se encuentra al lado suroeste del Estero Collén, correspondiente al punto final del transecto número 12

Por otra parte, se identificó 1 individuo de *Persea lingue* (Ruiz & Pav.) Nees. – Lingue, la cual se encuentra clasificada como “Preocupación menor” (LC) para las regiones VII-XII, de acuerdo con lo que establece el D.S. N° 42/2011 MMA. Cabe reiterar que el ejemplar registrado se encuentra fuera del área de influencia analizada en el presente informe.

## 6. Bibliografía

Altamirano, H. 2006. *Prosopis chilensis* (Molina) Stuntz. En: Donoso C (ed) Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología: 528. Marisa Cuneo, Valdivia, Chile.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

Burkart, A. 1976. A monograph of the genus *Prosopis* (Leguminosae subfam. Mimosoideae). Journal of Arnold Arboretum 57: 450-525.

Corporación Nacional Forestal- Comisión Nacional del Medio Ambiente- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. (CONAF-CONAMA-BIRF). 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile

Corporación Nacional Forestal- Ministerio de Agricultura (CONAF-MINAGRI). 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2017. Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de región de Biobío.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Donoso, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Santiago, Chile. 484 pp.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Hechenleitner, P; Gardner, M; Thomas, P; Echeverría, C; Escobar, B; Brownless, P y Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia.

Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.

Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.

Hoffmann A y Walter, H. 2004 Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile

Hunt, D; Taylor, N y Charles, G. 2006 The new cactus Lexicon. Vol. 1-2 DH books, Milborn Port, UK.

Luebert F y Pliscoff P. 2018. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 - 155. Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabetra Impresores, Santiago.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.



Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 23/19. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, decimoquinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/20. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, decimosexto Proceso.

Navas, Le. 1976. Flora de la Cuenca de Santiago. Ed- Universidad de Chile. Tomo II.

Peralta, M y Serra, Mt. 1987. Caracterización del hábitat natural de las especies del género *Prosopis* en las Provincias de Huasco y Copiapó, III Región, Chile. En: Investigación y desarrollo de áreas silvestres zonas áridas y semiáridas de Chile. Documento de trabajo N°9, CONAF

Riedemann, P; Aldunate, G y Teillier, S. 2006. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación Chile zona norte.

Rodríguez, R; Matthei, O y Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Edit. Univ. Concepción

Rodríguez, R.1995. Pteridophyta. En: Flora de Chile, Vol. 1 (Eds. C. Marticorena & R. Rodríguez), pp. 119-309. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción

Rodríguez, R; Alarcón, D y Espejo, J. 2009 Helechos nativos del centro y sur de Chile. Guía de campo. Corporación chilena de la madera. Concepción, Chile. 212 pp.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Teillier, S; Aldunate, G; Riedemann, P y Niemeyer, H. 2005 Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo. Impresos Socías Ltda, Chile. 367pp

Señoret, F y Acosta, J. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 250 p.

Serra, Mt; Gajardo, R y Cabello, A. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal.

Silva, J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Squeo, F. A., Arroyo, M. T., Marticorena, A, ArancioG., Muñoz-Schick, M., Negritto, M. & Barrera, E. (2008). Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. *Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama, La Serena, Kap, 6*, 97-120.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2001. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 33 pp.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2020. Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Versión 2020-3

## 7. Anexos

### 7.1. Antecedentes transectos vegetacionales

#### 7.1.1. Transecto 1

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1           | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 2           | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 8           | Ranunculus repens       | -                        |

#### 7.1.2. Transecto 2

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Apium nodiflorum        |                          |
| 0,25        | Apium nodiflorum        | Rubus ulmifolius         |
| 0,5         | Apium nodiflorum        | Rubus ulmifolius         |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | Rubus ulmifolius         |
| 1           | Apium nodiflorum        | Rubus ulmifolius         |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 3           | Ranunculus repens       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 4,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 4,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 4,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 7           | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |

### 7.1.3. Transecto 3

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 7           | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,25        | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 7,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,75        | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 8           | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |

#### 7.1.4. Transecto 4

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Ranunculus repens       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |



| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0,5         | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1           | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,75        | Apium nodiflorum        | Rubus ulmifolius         |
| 6           | Ranunculus repens       | Teline monspessulana     |

#### 7.1.5. Transecto 5

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | Conium maculatum        | -                        |
| 0,5         | Conium maculatum        | -                        |
| 0,75        | Conium maculatum        | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | -                       | -                        |
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | -                       | -                        |

#### 7.1.6. Transecto 6

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5           | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | Delairea odorata        | -                        |

#### 7.1.7. Transecto 7

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 0,25        | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 0,5         | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 0,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1           | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,25        | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 6,5         | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |

#### 7.1.8. Transecto 8

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Delairea odorata        | -                        |
| 0,25        | Delairea odorata        | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1           | Ranunculus repens       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | Chusquea quila           |
| 6,25        | -                       | Chusquea quila           |
| 6,5         | -                       | Chusquea quila           |
| 6,75        | -                       | Chusquea quila           |
| 7           | -                       | Chusquea quila           |

#### 7.1.9. Transecto 9

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Delairea odorata        | -                        |
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,5         | Delairea odorata        | -                        |
| 0,75        | Delairea odorata        | -                        |
| 1           | Delairea odorata        | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | Bromus hordeaceus L.    | Teline monspessulana     |
| 2,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7,5         | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | Ranunculus repens       | Rubus ulmifolius         |

#### 7.1.10. Transecto 10

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6           | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 6,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 7           | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 7,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 8           | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 8,25        | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 8,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 8,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 9           | Ranunculus repens       | -                        |

7.1.11. Transecto 11

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 0,5         | -                       | Calystegia sepium        |
| 0,75        | -                       | Calystegia sepium        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |

7.1.12. Transecto 12

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Ranunculus repens       | -                        |
| 0,25        | Ranunculus repens       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 9           | Delairea odorata        | -                        |



| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1           | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 1,75        | Ranunculus repens       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 3,75        | -                         | -                        |
| 4           | -                         | -                        |
| 4,25        | -                         | -                        |
| 4,5         | -                         | -                        |
| 4,75        | -                         | -                        |
| 5           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | Ranunculus repens         | -                        |
| 6           |                           | Blechnum chilense        |

#### 7.1.13. Transecto 13

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | Tropaelum majus           | -                        |
| 0,25        | Tropaelum majus           | -                        |
| 0,5         | Tropaelum majus           | -                        |
| 0,75        | Tropaelum majus           | -                        |
| 1           | Ranunculus repens         | -                        |
| 1,25        | Ranunculus repens         | -                        |
| 1,5         | Ranunculus repens         | -                        |
| 1,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,25        | -                         | -                        |
| 2,5         | -                         | -                        |
| 2,75        | -                         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | Bromus hordeaceus L.    | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6           | Bromus hordeaceus L.    | -                        |

#### 7.1.14. Transecto 14

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | -                         | Calystegia sepium        |
| 0,25        | -                         | Calystegia sepium        |
| 0,5         | Mentha spicata            | Calystegia sepium        |
| 0,75        | Apium nodiflorum          | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum          | -                        |
| 1,25        | Apium nodiflorum          | -                        |
| 1,5         | Apium nodiflorum          | -                        |
| 1,75        | Apium nodiflorum          | -                        |
| 2           | Apium nodiflorum          | -                        |
| 2,25        | -                         | -                        |
| 2,5         | -                         | -                        |
| 2,75        | -                         | -                        |
| 3           | -                         | -                        |
| 3,25        | -                         | -                        |
| 3,5         | -                         | -                        |
| 3,75        | -                         | -                        |
| 4           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 4,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | -                         | -                        |
| 6           | -                         | -                        |
| 6,25        | -                         | -                        |
| 6,5         | -                         | -                        |
| 6,75        | -                         | -                        |
| 7           | -                         | -                        |
| 7,25        | -                         | -                        |
| 7,5         | -                         | -                        |
| 7,75        | -                         | -                        |
| 8           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 9           | Hydrocotyle ranunculoides |                          |

7.1.15. Transecto 15

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 0,5         | -                       | Calystegia sepium        |
| 0,75        | -                       | Calystegia sepium        |
| 1           | -                       | Rubus ulmifolius         |
| 1,25        | -                       | Calystegia sepium        |
| 1,5         | Ranunculus repens       | Calystegia sepium        |
| 1,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)                              | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                                                    | -                        |
| 4,5         | -                                                    | -                        |
| 4,75        | -                                                    | -                        |
| 5           | -                                                    | -                        |
| 5,25        | -                                                    | -                        |
| 5,5         | -                                                    | -                        |
| 5,75        | -                                                    | -                        |
| 6           | -                                                    | -                        |
| 6,25        | -                                                    | -                        |
| 6,5         | Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett var. Lechleri | -                        |
| 6,75        | Apium nodiflorum                                     | -                        |
| 7           | Ranunculus repens                                    | -                        |
| 7,25        | Ranunculus repens                                    | -                        |
| 7,5         | -                                                    | -                        |
| 7,75        | -                                                    | -                        |
| 8           | Ranunculus repens                                    | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 8,25        | Ranunculus repens       | -                        |
| 8,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 8,75        | -                       | -                        |
| 9           | Ranunculus repens       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 9,25        | -                       | Calystegia sepium        |
| 9,5         | Bidens pilosa           |                          |
| 9,75        | Bidens pilosa           |                          |
| 10          | Bidens pilosa           |                          |

#### 7.1.16. Transecto 16

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | Arundo donax            |                          |
| 5           | Apium nodiflorum        | Arundo donax             |
| 5,25        | Arundo donax            |                          |
| 5,5         | Ranunculus repens       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | Delawarea odorata       | -                        |

#### 7.1.17. Transecto 17

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | Nasturtium officinale   | -                        |
| 7,25        | -                       | Calystegia sepium        |
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | -                       | -                        |
| 8,25        | -                       | -                        |

#### 7.1.18. Transecto 18

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Tropaelum majus         | -                        |
| 0,25        | Tropaelum majus         | -                        |
| 0,5         | Tropaelum majus         | -                        |
| 0,75        | Tropaelum majus         | -                        |
| 1           | Tropaelum majus         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | Nasturtium officinale   | -                        |
| 7,25        | Nasturtium officinale   | -                        |
| 7,5         | Nasturtium officinale   | -                        |
| 7,75        | Nasturtium officinale   | -                        |
| 8           | Nasturtium officinale   | -                        |
| 8,25        | Tropaelum majus         | -                        |
| 8,5         | Tropaelum majus         | -                        |
| 8,75        | Tropaelum majus         | -                        |
| 9           | Tropaelum majus         | -                        |

#### 7.1.19. Transecto 19

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |



| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 6,75        | Apium nodiflorum        | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 7,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 9           | Mentha spicata          | -                        |

#### 7.1.20. Transecto 20

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 6,5         | -                         | -                        |
| 6,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 7           | Apium nodiflorum          | -                        |
| 7,25        | Tropaelum majus           | -                        |
| 7,5         | -                         | -                        |
| 7,75        | -                         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 8           | Tropaelum majus         | -                        |
| 8,25        | Tropaelum majus         | -                        |
| 8,5         | Tropaelum majus         | -                        |
| 8,75        | Tropaelum majus         | -                        |
| 9           | -                       | -                        |

#### 7.1.21. Transecto 21

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Rununculus repens       | Fuchsia magellanica      |
| 0,25        | Tropaelum majus         | -                        |
| 0,5         | Rununculus repens       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 1,5         | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 1,75        | Cyperus eragrostis      | -                        |
| 2           | Nasturtium officinale   | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | -                       | -                        |
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | Bromus hordeaceus L.    | -                        |
| 8,25        | Bromus hordeaceus L.    | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 8,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 8,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 9           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 9,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 9,5         | -                       | -                        |
| 9,75        | -                       | -                        |
| 10          | -                       | -                        |

#### 7.1.22. Transecto 22

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | -                         | -                        |
| 0,25        | -                         | -                        |
| 0,5         | Tropaelum majus           | -                        |
| 0,75        | Tropaelum majus           | -                        |
| 1           | Tropaelum majus           | -                        |
| 1,25        | Tropaelum majus           | -                        |
| 1,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 1,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,75        | -                         | -                        |
| 3           | -                         | -                        |
| 3,25        | -                         | -                        |
| 3,5         | -                         | -                        |
| 3,75        | -                         | -                        |
| 4           | -                         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 4,25        | -                         | -                        |
| 4,5         | -                         | -                        |
| 4,75        | -                         | -                        |
| 5           | -                         | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | -                         | -                        |
| 6           | -                         | -                        |
| 6,25        | -                         | -                        |
| 6,5         | -                         | -                        |
| 6,75        | -                         | -                        |
| 7           | Hydrocotyle ranunculoides |                          |
| 7,25        | Bidens pilosa             |                          |
| 7,5         | Bidens pilosa             |                          |
| 7,75        | Bidens pilosa             |                          |
| 8           | Bidens pilosa             |                          |

#### 7.1.23. Transecto 23

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2,25        | Trifolium rapens        | -                        |
| 2,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 2,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 3           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 3,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |

#### 7.1.24. Transecto 24

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | -                         | -                        |
| 0,25        | -                         | -                        |
| 0,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 0,75        | -                         | -                        |
| 1           | Nasturtium officinale     | -                        |

Línea de Base Flora y Vegetación

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 4,5         | -                         | -                        |
| 4,75        | -                         | -                        |
| 5           | -                         | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | -                         | -                        |
| 6           | -                         | -                        |
| 6,25        | -                         | -                        |
| 6,5         | -                         | -                        |
| 6,75        | -                         | -                        |
| 7           | -                         | -                        |
| 7,25        | -                         | -                        |
| 7,5         | -                         | -                        |
| 7,75        | -                         | -                        |
| 8           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1,25        | Nasturtium officinale   | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |

90

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | -                       | -                        |
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | -                       | -                        |
| 8,25        | -                       | -                        |

#### 7.1.25. Transecto 25

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 0,25        | -                         | -                        |
| 0,5         | -                         | -                        |
| 0,75        | -                         | -                        |
| 1           | Nasturtium officinale     | -                        |
| 1,25        | Nasturtium officinale     | -                        |
| 1,5         | Nasturtium officinale     | -                        |
| 1,75        | Nasturtium officinale     | -                        |
| 2           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,25        | -                         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 6,75        | -                         | -                        |
| 7           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 7,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 7,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 7,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 8,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |

#### 7.1.26. Transecto 26

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,25        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,5         | Apium nodiflorum        | -                        |
| 0,75        | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1           | Apium nodiflorum        | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 3,75        | -                         | -                        |
| 4           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5           | -                         | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | -                         | -                        |
| 6           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 6,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 6,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 6,75        | Apium nodiflorum          | -                        |
| 7           | Rununculus repens         | -                        |
| 7,25        | Rununculus repens         | -                        |



| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7,5         | Rununculus repens       | -                        |
| 7,75        | Rununculus repens       | -                        |
| 8           | Rununculus repens       | -                        |
| 8,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 8,5         | -                       | -                        |
| 8,75        | -                       | -                        |
| 9           | lactuca serriolata      | -                        |

#### 7.1.27. Transecto 27

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 0           | Rununculus repens         | -                        |
| 0,25        | Rununculus repens         | -                        |
| 0,5         | Rununculus repens         | -                        |
| 0,75        | Rununculus repens         | -                        |
| 1           | Rununculus repens         | -                        |
| 1,25        | -                         | -                        |
| 1,5         | -                         | -                        |
| 1,75        | -                         | -                        |
| 2           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 2,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 3           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 3,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 3,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea)   | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 3,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,25        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,5         | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 4,75        | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5           | Hydrocotyle ranunculoides | -                        |
| 5,25        | -                         | -                        |
| 5,5         | -                         | -                        |
| 5,75        | -                         | -                        |
| 6           | -                         | -                        |
| 6,25        | -                         | -                        |
| 6,5         | -                         | -                        |
| 6,75        | -                         | -                        |
| 7           | -                         | -                        |
| 7,25        | -                         | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | -                       | -                        |
| 8,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 8,5         | -                       | -                        |
| 8,75        | Bidens pilosa           |                          |
| 9           | Bidens pilosa           |                          |

#### 7.1.28. Transecto 28

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 0           | -                       | -                        |
| 0,25        | -                       | -                        |
| 0,5         | -                       | -                        |
| 0,75        | -                       | -                        |
| 1           | -                       | -                        |
| 1,25        | -                       | -                        |
| 1,5         | -                       | -                        |
| 1,75        | -                       | -                        |
| 2           | -                       | -                        |
| 2,25        | -                       | -                        |
| 2,5         | -                       | -                        |
| 2,75        | -                       | -                        |
| 3           | -                       | -                        |
| 3,25        | -                       | -                        |
| 3,5         | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 3,75        | -                       | -                        |
| 4           | -                       | -                        |
| 4,25        | -                       | -                        |
| 4,5         | -                       | -                        |
| 4,75        | -                       | -                        |
| 5           | -                       | -                        |
| 5,25        | -                       | -                        |
| 5,5         | -                       | -                        |
| 5,75        | -                       | -                        |
| 6           | -                       | -                        |
| 6,25        | -                       | -                        |
| 6,5         | -                       | -                        |
| 6,75        | -                       | -                        |
| 7           | -                       | -                        |
| 7,25        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 7,5         | -                       | -                        |
| 7,75        | -                       | -                        |
| 8           | -                       | -                        |
| 8,25        | -                       | -                        |
| 8,5         | -                       | -                        |
| 8,75        | -                       | -                        |

| Cuenta (cm) | SP estrato 1 (Herbácea) | SP estrato 2 (Arbustivo) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 9           | -                       | -                        |
| 9,25        | -                       | -                        |
| 9,5         | -                       | -                        |
| 9,75        | -                       | -                        |
| 10          | -                       | -                        |

## 7.2. Antecedentes parcelas inventario florístico y forestal

| N_parce | Tam_par | Coord_X | Coord_Y | Alt_p | Pend_p | Rel_p | Grad_Eros | Cob_pa |
|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-----------|--------|
| 1       | 200     | 684243  | 5944867 | 151   | 35-40  | Cerro | Moderada  | 15,5   |
| 2       | 200     | 684075  | 5944848 | 140   | 25-30  | Cerro | Moderada  | 0      |

N\_Parc: Número de parcela; Tam\_Parc: Tamaño de parcela (m<sup>2</sup>); Coord\_X: Coordenada UTM Este; Coord\_Y: Coordenada UTM Norte; Alt\_p: Altitud parcela (m.s.n.m.); Pend\_p: Pendiente parcela (%); Rel\_p: Relieve, Grad\_Eros: Grado de erosión, Cob\_xx: Cobertura especie (%), Dap\_xx: Diámetro de copa (cm); H\_xx: Altura individuo (m); pa. Poa annua.

| Parcela | Nha_AC | Cob_AC     | DAP_AC | H_AC | Nha_AM | Cob_AM    | DAP_AM | H_AM | Nha_CA | Cob_CA     | DAP_CA | H_CA |
|---------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|--------|------|--------|------------|--------|------|
| 13      | 200    | 3,57748863 | 5,25   | 1,5  | 50     | 1,9880391 | 8      | 2,5  | 0      | 0          | 0      | 0    |
| 14      | 0      | 0          | 0      | 0    | 0      | 0         | 0      | 0    | 50     | 6,28318531 | 18     | 5,5  |

AC: *Aristotelia chilensis*, AM: *Acacia melanoxylon*, CA: *Cryptocarya alba*

| Parcela | Nha_EG | Cob_EG    | DAP_EG     | H_EG | Nha_LC | Cob_LC     | DAP_LC | H_LC | Nha_PL | Cob_PL     | DAP_PL | H_PL |
|---------|--------|-----------|------------|------|--------|------------|--------|------|--------|------------|--------|------|
| 13      | 0      | 0         | 0          | 0    | 50     | 0,47516589 | 6      | 2    | 0      | 0          | 0      | 0    |
| 14      | 600    | 65,746662 | 20,4166667 | 8,1  | 0      | 0          | 0      | 0    | 0      | 2,45436926 | 10     | 5    |

EG: *Eucalyptus globulus*, LC: *Luma chequen*, PL: *Persea lingue*

| Parcela | Nha_PB | Cob_PB     | DAP_PB     | H_PB | Nha_Cq | Cob_Cq     | H_Cq       | Nha_Ru | Cob_Ru     | H_Ru | Nha_Tm | Cob_Tm     | H_Tm |
|---------|--------|------------|------------|------|--------|------------|------------|--------|------------|------|--------|------------|------|
| 13      | 0      | 0          | 0          | 0    | 150    | 79,4233893 | 2,33333333 | 100    | 3,58337912 | 1,3  | 0      | 0          | 0    |
| 14      | 150    | 19,6594978 | 20,6666667 | 5    | 0      | 0          | 0          | 50     | 0,56548668 | 0,8  | 200    | 0,19831304 | 0,85 |

PB: *Peumus boldus*, Cq. *Chusquea quila*, Ru. *Rubus ulmifolius*, Tm: *Teline monspessulana*

### 7.3. Fotografías transectos vegetacionales



Fotografía N° 37. Transecto 1.



Fotografía N° 38. Transecto 2.





Fotografía N° 39. Transecto 3.



Fotografía N° 40. Transecto 4.





Fotografía N° 41. Transecto 5.



Fotografía N° 42. Transecto 6.



Fotografía N° 43. Transecto 7.



Fotografía N° 44. Transecto 8.





Fotografía N° 45. Transecto 9.



Fotografía N° 46. Transecto 10.





Fotografía N° 47. Transecto 11.



Fotografía N° 48. Transecto 12.





Fotografía N° 49. Transecto 13.



Fotografía N° 50. Transecto 14.





Fotografía N° 51. Transecto 15.



Fotografía N° 52. Transecto 16.





Fotografía N° 53. Transecto 17.



Fotografía N° 54. Transecto 18.



Fotografía N° 55. Transecto 19.



Fotografía N° 56. Transecto 20.





Fotografía N° 57. Transecto 21.



Fotografía N° 58. Transecto 22.



Fotografía N° 59. Transecto 23.



Fotografía N° 60. Transecto 24.





Fotografía N° 61. Transecto 25.



Fotografía N° 62. Transecto 26.





Fotografía N° 63. Transecto 27.



Fotografía N° 64. Transecto 28.

#### 7.4. Fotografías parcelas inventario

Anexo 2: Línea de Base Ecosistemas Vegetacionales – febrero 2021



Fotografía N° 65. Parcela 01.



Fotografía N° 66. Parcela 02.